esprit
Se former autrement

2020 - 2021

PROJET DE FIN D'ÉTUDES

DIPLÔME NATIONAL D'INGÉNIEUR

SPÉCIALITÉ : Organisation et Gestion Industrielle

Développement et mise en place du module maintenance d'une solution GMAO

Réalisé par : Mohamed Yassine Salah

Encadré par : M. Hamza Hadj Mohamed

Encadrant ESPRIT : Mme. Asma Ouled Bedhief

Encadrant Entreprise : M. Hamza Hadj Mohamed

NGES

J'autorise l'étudiant à faire le dépôt de son rapport de stage en vue d'une soutenance.

Encadrant professionnel,

Mr Hamza Hadj Mohamed

Signature

J'autorise l'étudiant à faire le dépôt de son rapport de stage en vue d'une soutenance.

Encadrante académique,

Madame Asma Ouled Bedhief

Signature

Dédicaces

Je dédie ce travail à :

Madame Asma Ouled Bedhief et Mr Hamza Hadj Mohamed

Pour m'avoir encadré et fait de leurs mieux afin de m'aider à réaliser mon projet.

Mes chers parents Chafia Hadj Mabrouk et Faycel Salah

Vous m'avez toujours appris à affronter l'adversaire et aller toujours en avant. Aucun mot, aucune dédicace ne pourrait exprimer mon respect, ma considération, et mon amour pour les sacrifices que vous avez consentis pour mon instruction et mon bien être. J'espère que vous êtes fiers.

Mes chers frères Nidhal et Seif

Vous étiez toujours là à mes côtés dans les hauts et les bas, le meilleur et le pire, vous m'avez soutenu, encouragée. Que ce travaille vous remplissent en fierté.

Mon âmes sœur et mon amour Roua

Tu as partagé avec moi les meilleurs moments de ma vie, aux moments les plus difficiles de ma vie, tu étais toujours à mes côtés. Tu m'as encouragé, incité à faire de mon mieux, ton soutien m'a permis de réaliser le rêve tant attendu. Je te remercie de ne m'avoir jamais déçu. Que ce travail vous remplit de fierté.

Au reste de la famille et à mes amis

À tous mes chers amis, pour vos encouragements et de l'espoir que vous avez fondé en moi. À tous mes professeurs depuis mes premières années à l'école jusqu'à aujourd'hui, pour vos Conseils et de l'espoir que vous avez fondé en moi et tout le temps que vous avez consacré à M'écouter et m'aider à comprendre.

Mohamed Yassine Salah

Remerciements

Je voudrais exprimer ma profonde reconnaissance à tous l'équipes des développeurs et consultants de « NGES Consulting » pour m'avoir donné l'opportunité de développer mes connaissances théoriques en m'initiant à la vie pratique. Je tiens à remercier tout le personnel du bureau méthode de IDEAL BRIQUE pour l'ambiance conviviale et familiale qu'ils ont contribué à entretenir, les bons moments passés en leur compagnie et leur sympathie.

Ma plus profonde gratitude à mon encadreur professionnelle M. Hamza Hadj Mohamed pour s'être mis à mon service et avoir dirigé mon travail avec une extrême magnanimité et patience.

Ma gratitude va également à Mme Asma Ouled Bedhief pour la confiance qu'elle m'a témoignée en acceptant de superviser mon travail, pour l'aide qu'elle m'a apportée et pour la confiance qu'elle m'a accordée et le temps qu'elle m'a consacré durant mon stage

Je tiens également à exprimer mon honneur et ma gratitude à tous les membres du jury, , mes professeurs pour avoir bien accepté de juger et d'enrichir ce travail, Je suis ravie d'avoir l'opportunité de présenter mon projet de fin d'étude en leur présence.

Enfin, je remercie sincèrement tous mes professeurs depuis le début de mon parcours pour leur contribution à ma formation et leur soutien.

Table des matières

Introduction générale **1**

1 Présentation de l'entreprise d'accueil et du cadre du projet **3**

1.1 Présentation entreprise NGES 4

1.2 Présentation de l'entreprise IDEAL Brique 5

1.2.1 Présentation Générale 5

1.2.2 Moyens de production 5

1.2.3 Activité de la société Idéal Brique 6

1.3 Présentation et problématique du projet 7

1.3.1 Présentation et cadre du projet 7

1.3.2 Problématique 8

1.3.3 Planification et conduite du projet 9

2 Généralité sur la maintenance et la gestion assistée par ordinateur GMAO **11**

2.1 Généralité sur la maintenance 12

2.1.1 Définition de la maintenance 12

2.1.2 Les objectives et les enjeux stratégiques de la maintenance 12

2.1.3 Les différents types de maintenances 13

2.1.4 Les niveaux de la maintenance 15

2.1.5 Les outils de la maintenance 16

2.1.6 Les indicateurs de performances 17

2.1.7 Méthodes d'amélioration du service maintenance 18

2.2 Généralité sur la gestion de maintenance assisté par ordinateur GMAO 19

2.2.1 Description et définition de la GMAO 19

2.2.2 Pourquoi intégrer une solution GMAO ? 19

2.2.3 Les modules et les fonctionnalités d'un GMAO 20

3 Analyse et spécifications des besoins **22**

3.1 Etude de l'existant 23

3.1.1 Description du système de gestion de maintenance existant 23

3.1.2 Critique de l'existant . . . 24
3.2 Analyse des besoins . . . 25
3.2.1 Besoins fonctionnels . . . 25
3.2.2 Besoin Non fonctionnel . . . 27
3.2.3 Les acteurs de la solution . . . 29
3.3 Diagramme de cas d'utilisation général . . . 30

4 Etude conceptuelle de la solution 31
4.1 Architecture de la solution . . . 32
4.1.1 Architecture 2-tiers . . . 32
4.2 Description des diagrammes . . . 33
4.2.1 Définition diagramme d'activité . . . 33
4.2.2 Définition diagramme de séquence du scénario . . . 33
4.3 Capture des besoins fonctionnels . . . 34
4.3.1 Cas d'utilisation « Arborescence et gestion des équipements . . . 34
4.3.2 Cas d'utilisation « Demande Intervention DI » . . . 35
4.3.3 Cas d'utilisation « Gestion des ordres de travails » . . . 36
4.3.4 Cas d'utilisation « Gestion de la maintenance préventive » . . . 38
4.3.5 Cas d'utilisation « Analyses de défaillance et amélioration continue » . . . 40
4.3.6 Cas d'utilisation « Consultation Tableaux de bord statistiques » . . . 42
4.3.7 Cas d'utilisation « Consultation Historique Notification » . . . 43
4.4 Diagramme de classe de la solution . . . 44

5 Réalisation de la solution 45
5.1 Environnement de travail . . . 46
5.1.1 Environnement matériel . . . 46
5.1.2 Environnement Logiciel . . . 46
5.1.3 Langage de programmation et technologie utilisée . . . 47
5.2 Réalisation . . . 49
5.2.1 Interface login et utilisateur . . . 49
5.2.2 Module Arborescence des équipements . . . 50
5.2.3 Module Gestion des interventions correctives . . . 50

5.2.4 Module Gestion de la maintenance préventive 54
5.2.5 Module analyse de défaillances et amélioration continue 55
5.2.6 Module tableaux de bord, historique et systèmes de notification 57

6 Mise en place de la solution **60**

6.1 Démarche de la mise en place du module maintenance 61
6.1.1 Installation et la préparation de l'environnement de travail 61
6.1.2 Paramétrage et Codification 62
6.1.3 Formation 64
6.2 Les apports du projet 65

Conclusion générale **67**

Bibliographie **68**

Table des figures

1.1 *Logo NGES Consulting* 4
1.2 *Logo Ideal Brique* 5
1.3 *Organigramme de l'entreprise IBB* 7
1.4 *Diagramme de GANTT du projet PFE* 9

2.1 *Les types de maintenances industrielles* 13
2.2 *Formule de calcul de disponibilité* 17

3.1 *Diagramme de cas utilisation général* 30

4.1 *Architecture 2-tiers* 32
4.2 *Principe d'exploitation de la solution* 33
4.3 *Diagramme de séquence de scénario « Affichage arbre d'équipement »* 35
4.4 *Le diagramme de séquence du scénario Ajouter demande Intervention* 36
4.5 *Le diagramme de séquence du scénario « Consulter les ordres de travails »* 37
4.6 *Diagramme d'activité « gestion des ordres de travails »* 38
4.7 *Le diagramme de séquence du scénario « Ajouter un plan de maintenance »* 39
4.8 *Le diagramme d'activité « Activité de la maintenance préventive »* 40
4.9 *Le diagramme de séquence du scénario « Consulter les analyses et rapport de diagnostic »* 41
4.10 *Le diagramme de séquence du scénario « Consulter le tableau de bord »* 43
4.11 *Diagramme de classe de la solution* 44

5.1 *Logo Visual studio* 47
5.2 *Logo SQL server* 47
5.3 *Logo C* 48
5.4 *Logo Crystal Reports* 48
5.5 *Interface d'authentification du GMAO* 49
5.6 *Interface de consultation « l'arbre des équipements »* 50
5.7 *Interface de paramétrage centre de charges* 51
5.8 *Formulaire Ajout demande d'intervention* 51

5.9 *Historique et listes des DI* 52
5.10 *Formulaire ajout ordre de travail OT* 53
5.11 *Interface consultation liste des OT* 53
5.12 *Fiche général OT* 54
5.13 *Filtre avancée de recherche OT* 54
5.14 *Interface et formulaire ajout gamme opératoire* 55
5.15 *Interface ordonnancement et planification des plans de maintenance* 55
5.16 *Interface consultation analyses cout de maintenance* 56
5.17 *Exemple analyses indicateurs de maintenances* 56
5.18 *Exemple analyse Ishikawa d'une intervention* 57
5.19 *Tableaux de bord générale* 57
5.20 *Tableau de bord spécifique et analyse des KPI* 58
5.21 *Exemple système de notification* 58

6.1 *Les postes et l'environnement de travail* 61
6.2 *Exemple Arbre défaillance* 64

Liste des tableaux

2.1 *Les niveaux de la maintenance* 16

3.1 *Les acteurs de la solution* 29

6.1 *Exemple codification centre de charge* 62
6.2 *Exemple codification classe interventions* 62
6.3 *Exemple de la codification des anomalies* 63
6.4 *Exemple codification des symptômes* 63
6.5 *Paramétrage des types d'interventions* 64

Liste des abréviations

- **AFNOR** = Association Française de Normalisation.
- **AMDEC** = Analyse des Modes de Défaillance de leurs Effets et de leurs Criticités.
- **BSM** = Bon de Sortie Magasin.
- **BT** = Bon de Travail.
- **DI** = Demande d'Intervention.
- **ERP** = Entreprise Ressource Planning.
- **ESPRIT** = École Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologie.
- **GMAO** = Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur.
- **GPAO** = Gestion de Production Assistée par Ordinateur.
- **GRH** = Gestion de Ressources Humaines.
- **IBB** = Ideal Brique Ben Hassen.
- **KPI** = Key Performance Indicator.
- **MTBF** = Mean Time Between Failure.
- **MTTR** = Mean Time To Repair.
- **NGES** = New Generation Engineering Solutions.
- **OT** = Ordre de Travail.
- **PDR** = Pièce De Rechange.
- **PFE** = Projet de Fin d'Etude.
- **SARL** = Société A Responsabilité Limite.
- **SGBD** = Système de Gestion de Base de Donnée.
- **SMED** = Single Minute Exchange of Die.
- **SQL** = Structured Query Langage.
- **TBF** = Time Between Failure.
- **TPM** = Total Productive Maintenance.
- **TTR** = Time To Repair.
- **UML** = Unified Modeling Language.

Introduction générale

La maintenance industrielle devient une fonction clé dans le milieu industriel, spécialement dans le secteur des briqueteries qui se caractérise par le grand nombre des machines et équipements ce qui résultent une croissance des activités et de coûts de maintenance. Pour avoir un service de maintenance fiable et efficace, l'entreprise est menée à investir des sommes considérables dans l'intégration des solutions logiciel de gestion afin d'améliorer ses services, d'accroitre son agilité et sa flexibilité, de réduire les coûts de maintenance, d'augmenter la production et de faire face aux défis du marché.

Pour surpasser ses différents défis, la briqueterie IDEAL BRIQUE cherche à opter des nouveaux méthodologies et outils optimisés, adaptés et spécifiques qui facilitent la gestion de la maintenance en offrant des fonctionnalités riches et utiles. Parmi ces outils, nous trouvons la nécessité d'intégration d'une solution GMAO. La GMAO (Gestion de maintenance assistée par ordinateur) est une solution logicielle qui permet de bien gérer les différentes activités de la maintenance au sein d'un organisme, en assurant la réactivité, l'agilité et l'automatisation du processus de la maintenance.

Dans ce contexte, s'intègre ce stage de projet de fin d'études au sein de « NGES CONSULTING » . Il a pour objectif de développer et de mettre en place le module maintenance d'une solution GMAO spécifique pour optimiser, améliorer et fiabiliser le service maintenance au sein d'IDEAL BRIQUE.

Le présent rapport synthétise tout le travail que nous avons effectué dans cet projet. Il est organisé en chapitres comme suit :

— **Le premier chapitre** : Intitulé « Présentation de l'entreprise d'accueil et cadre du projet » consiste à présenter l'organisme d'accueil « NGES » et l'entreprise partenaire du projet « IDEAL BRIQUE », le cadre du projet, la problématique et la planification du projet.

— **Le deuxième chapitre** : Intitulé « Généralité sur la maintenance et la gestion assisté par ordinateur GMAO », où nous avons jeté un clin d'œil sur les notions de base de la maintenance, la gestion de la maintenance industrielle et la gestion assistée par ordinateur.

— **Troisième chapitre** : Nommée « Analyses et spécifications des besoins » donnera une idée sur le système de gestion de maintenance actuelle au sein d'IBB et évoquera les limitations et

les défauts de ce dernier afin de spécifier les besoins fonctionnels et non fonctionnels à satisfaire dans notre module maintenance de la solution GMAO.

— **Quatrième chapitre** : Dénommée « Etude conceptuelle de la solution » exposera la partie conception de notre module, les diagrammes de cas d'utilisation, les scénarios et la conception de la base de données.

— **Le cinquième chapitre** : Intitulé « Réalisation de la solution », présentera le travail réalisé dans chaque sous module, les interfaces et les fonctionnalités développées dans notre solution.

— **Le dernier chapitre** : Nommée « Mise en place de la solution » décrira les travaux de mise en place que nous avons établis durant notre projet, ainsi que les gains, les bénéfices et les profits réalisés de la mise en exploitation de cette solution.

Nous clôturons ce rapport par une conclusion générale dans laquelle nous évaluons les résultats obtenus et nous exposerons les éventuelles perspectives du présent projet.

Chapitre 1

Présentation de l'entreprise d'accueil et du cadre du projet

Plan

1 Présentation entreprise NGES 4

2 Présentation de l'entreprise IDEAL Brique 5

3 Présentation et problématique du projet 7

Introduction

Dans ce premier chapitre, nous allons commencer par la mise en contexte de ce projet de fin d'étude qui est « Développement et mise en place du module maintenance d'une solution GMAO », puis nous allons présenter l'entreprise d'accueil « NGES Consulting » au sein duquel on a effectué notre stage de 6 mois cette cabinet de conseil et développement est spécialisé dans le développement et la mise en place des solutions de GMAO , ainsi nous allons enchainer par la présentation de l'entreprise IDEAL BRIQUE qui est le partenaire et le propriétaire du projet .

1.1 Présentation entreprise NGES

L'entreprise d'accueil NGES est une SARL fondée en 2019, située à Boumer dès-Tunisie il s'agit d'un bureau d'étude Tunisien de service d'ingénierie industriel et développement informatique spécifique, spécialisée dans le conseil, développement et l'intégration des solutions de gestion assistée par ordinateur.

[GMAO – GPAO – ERP – GESTION DE STOCK – GESTION RH]

L'entreprise est formée d'une équipe des ingénieurs, développeurs et consultants avec une expérience significative dans le domaine industriel et le développement informatique.



Figure 1.1 : *Logo NGES Consulting*

La société NGES se place comme un expert local dans :

— L'ingénierie, la mise en œuvre, l'accompagnement et la formation continues dans les domaines industriels, de la supervision, du pilotage d'un projet d'amélioration, de la qualité, de la maintenance industrielle et de la gestion de projet.

— L'ingénierie de systèmes industriels, avec une expertise significative en maintenance

— Le développement spécifique et la mise en place des solutions de gestion [ERP – GMAO – GPAO – GRH - Gestion de stock] et des systèmes de pilotage avec un contrôle de toutes les informations et indicateurs de performances.

1.2 Présentation de l'entreprise IDEAL Brique

1.2.1 Présentation Générale

La briqueterie IDEAL BRIQUE BENI HASSEN (SIB) qui représente l'entreprise d'accueil et le partenaire de NGES dans ce projet est créé en 2009 par son fondateur Monsieur MOHAMED BAYOUTH. Pour répondre aux besoins du marché local au niveau de fabrication des Briques.

Nom : Briqueterie l'IDEAL BRIQUE BENI HASSEN «SIB»

Directeur général : BAYOUTH FARHAT.

Siège social : Route Mahdia Beni Hassen 5014 Mahdia.

Date d'entrée en production : 2009

Employés : 355

Tel : 73 491 482

Fax : 73 491 555



Figure 1.2 : *Logo Ideal Brique*

1.2.2 Moyens de production

La briqueterie l'IDEAL BRIQUE BENI HASSEN est dotée de :

— Salles de préparation de mélanges d'argiles et sable.

— 3 Mouleuses d'où les 3 lignes de fabrication.

— 2 Fours de cuisson des briques et hourdis

Nous tenons de rappeler que les capacités mentionnées ci-dessous sont sur la base des capacités installées des fours de cuisson.L'usine occupe une surface totale de 2300m^2 et elle est composée de deux unités :

— L'unité B1 est composée d'une salle de préparation, de 2 mouleuses et d'un four.

— L'unité B2 est composée d'une salle de préparation, d'une mouleuse et d'un four.

Autre que les équipements de production, la SIB dispose de 335 employées, elle se compose de plusieurs services complémentaires pour assurer le bon fonctionnement de chaque unité de production. Nous trouvons un atelier mécanique, un atelier de construction métallique, un atelier pneumatique, un atelier de mécanique générale pour la maintenance des véhicules, et un atelier de plomberie.

1.2.3 Activité de la société Idéal Brique

L'activité principale de la SIB est la fabrication des divers types de briques. Elle a comme capacité de production 900 tonnes/jour. Cette dernière est repartie sur les quatre unités de fabrication et ce, pour mieux satisfaire sa clientèle à travers une planification maitrisée.
La répartition de fabrication des briques au niveau de ces unités et comme suit :
• La première unité de production (B1) est construite le 07/01/2009, avec un capital de 18.000.000D et a débuté sa production le 07/11/2000. Le taux de production est de 400 tonnes de briques par jour.
• La deuxième unité de production (B2) est construite le 01/05/2011, avec un capital de 15.000.000D et a débuté sa production le 07/11/2011. Elle fabrique 300 tonnes de brique par jour.

La société est composée des directions indiquées par la figure 3 et dirigées par Mr. BAYOUTH FARHAT. Son personnel est composé par douze cadres supérieurs.

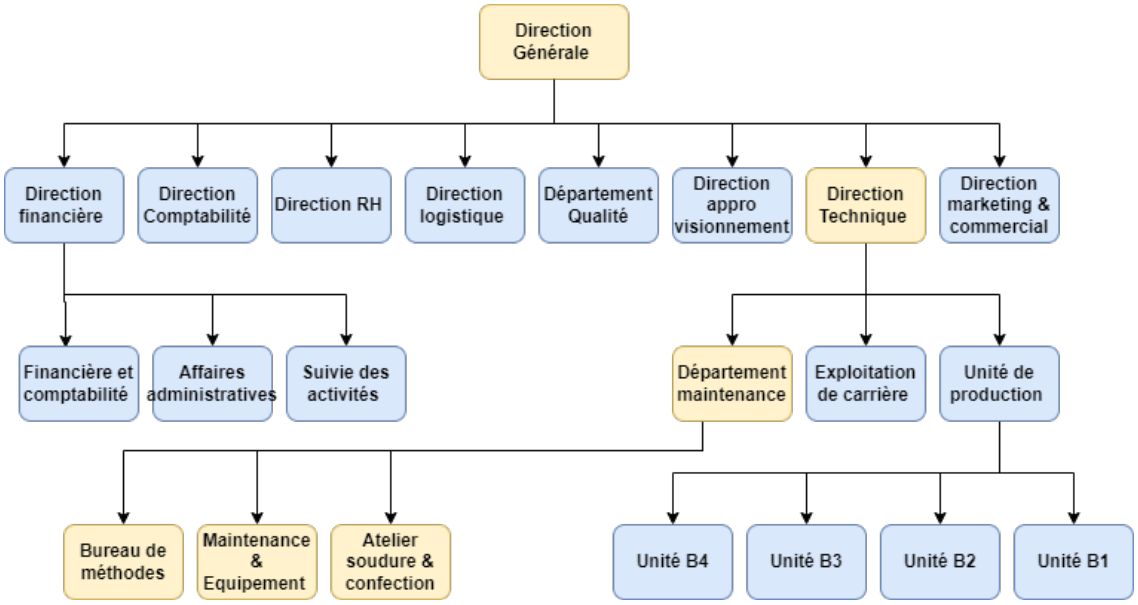


Figure 1.3 : *Organigramme de l'entreprise IBB*

1.3 Présentation et problématique du projet

1.3.1 Présentation et cadre du projet

Le projet est nommé « Développement et mise en place du module maintenance d'une solution GMAO ». Ce travail est inscrit dans le cadre d'un projet de fin d'étude pour l'obtention du diplôme national d'ingénieur électromécanique spécialité « Organisation et Gestion Industriel » au sein de l'université privée ESPRIT, l'entreprise d'accueil NGES Consulting avec l'entreprise IDEAL BRIQUE qui représente un partenaire dans ce projet de développement et intégration d'un GMAO, il s'agit d'un projet à la fois informatique et industrielle.

L'entreprise NGES qui est le cabinet d'accueil de ce stage admet un projet de développement et mise en place d'une solution GMAO au sein de l'entreprise IDEAL BRIQUE afin d'optimiser, améliorer et digitaliser le service maintenance dans cet organisme. La solution compte 6 modules [gestion d'achat, gestion de stock et inventaire, outillage, gestion moteurs, gestion sous - traitante et gestion de maintenance].Le module de gestion de maintenance est le module concerné par notre projet de stage de fin d'étude et cette étude.

Notre mission consiste à développer un module de système de gestion assisté par ordinateur

qui gère la maintenance corrective et préventive dans cette usine en intégrant les outils d'analyses et d'amélioration continue et les analyses de défaillances accompagnées d'un tableau de bord et des rapports pour avoir un service de maintenance fiable, efficace et de qualité.

1.3.2 Problématique

La gestion du service maintenance au sein d'une briqueterie est un élément indispensable et très important pour une production fiable, efficace. Une bonne gestion de maintenance aide les entreprises à maintenir leurs ressources tous en maitrisant le temps et les couts pour assurer une efficacité maximale du processus de fabrication, elle permet d'assurer une qualité de production fiable et satisfaisante, la sécurité du matériel et la protection de l'environnement de travail.

Malheureusement, le service maintenance au sein d'IDEAL Brique se gère d'une façon classique avec les papiers qui est surement non efficace et fatigante pour l'équipe méthode et les techniciens de maintenances. Nous avons ainsi remarqué :

— Absence des outils d'analyses de défaillance et de diagnostic des pannes.

— Absence d'une base de données des équipements et un manque d'arborescence.

— Absence de traçabilité et suivi accompagné d'une mauvaise gestion des pièces de rechanges et les demandes d'intervention.

— Manque de suivi des indicateurs de performance comme la fiabilité, la maintenabilité et la disponibilité des équipements.

— Mauvaise gestion de la maintenance préventive avec un grand problème de planification et ordonnancement.

— Taux de défaillance et pannes des équipements énormes.

— Consommation massive et non calculé du FUEL.

— Absence des tableaux de bord et des outils d'aide de bonne prise de décision.

— Un mode de gestion aléatoire basé sur des papiers, où les moyens de contrôle,suivie et de vérification sont presque absents

Ce qui provoque par conséquences des pertes significatives de temps et de coût de maintenances, ainsi qu'il sera très difficile de gérer cette masse d'information. C'est pour cela NGES a pris un projet de développement et mise en place d'un GMAO afin d'optimiser, améliorer et informatiser le service

maintenance au sein de IBB et ils m'ont confié en tant que stagiaire en participation avec leurs équipes de développements et consultants la mission de développer et mettre en place le module maintenance de cette solution dans le cadre d'un stage de fin d'étude pour l'obtention du diplôme national d'ingénieur en génie industriel et afin d'améliorer ce service.

1.3.3 Planification et conduite du projet

La planification du projet est un outil indispensable pour bien gérer les différentes phases du projet en respectant les délais elle nous permet de :

— Fixer les objectives.

— Définir et organiser les ressources et moyennes.

— Avoir un suivi des travaux et leurs états d'avancement.

— Eliminer les risques de retard.

— Ponctualité, respect des dates limites et une bonne gestion du temps.

Dans ce cadre, nous avons utilisé le fameux Diagrammes de GANTT pour établir le planning de mon stage. Ce diagramme est un outil qui permet de bien planifier le projet et avoir un suivi d'avancement en présentant l'enchainement et la durée des différentes tâches.

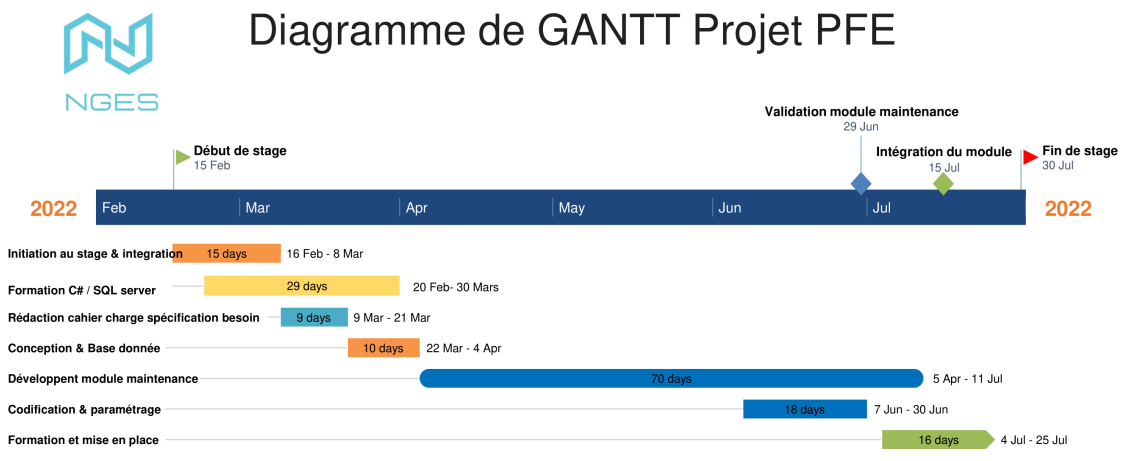


Figure 1.4 : *Diagramme de GANTT du projet PFE*

Conclusion

Au cours de ce chapitre, nous avons présenté notre projet de fin d'étude, son cadre général, son planning, ainsi que le lieu de son déroulement et la société concernée par l'intégration et la mise en place de cette solution.

Dans le chapitre suivant, nous présenterons un aperçu général de la maintenance industrielle et un clin d'œil sur les systèmes de gestion de maintenances assistée par ordinateurs nommée GMAO.

Chapitre 2

Généralité sur la maintenance et la gestion assistée par ordinateur GMAO

Plan

1 Généralité sur la maintenance 12

2 Généralité sur la gestion de maintenance assisté par ordinateur GMAO 19

Introduction

Le milieu industriel et spécialement les briqueteries disposent d'un parc machines et un nombre des équipements assez grands et complexes. Les exigences de haute sécurité, la réduction des coûts d'exploitation et la maitrise de la disponibilité des équipements donnent au service maintenance un rôle très important. Elle doit permettre de n'intervenir qu'en présence d'éléments défectueux, de minimiser le temps et le cout de réparation, et de fournir un diagnostic efficace et facilement interprétable malgré la complexité des équipements.

Dans ce chapitre, nous présentons des généralités sur le service maintenance, et nous donnons les différents types de maintenance ainsi que les objectives de la maintenance, les outils d'analyse et amélioration de ce service et une vue générale sur le GMAO.

2.1 Généralité sur la maintenance

2.1.1 Définition de la maintenance

La maintenance est définie par l'AFNOR en 1994 (norme NF X 60-010), Comme : « L'ensemble des actions permettant de maintenir ou de rétablir un bien dans un état spécifié ou en mesure d'assurer un service déterminé ». En 2001, cette définition a été remplacée par une nouvelle définition, désormais européenne (NF EN 13306 X 60-319) : « Ensemble de toutes les actions techniques, administratives et de management durant le cycle de vie d'un bien, destinées à le maintenir ou à le rétablir dans un état dans lequel il peut accomplir la fonction requise. »

Le terme maintenance désigne toutes les actions de dépannage, de réparation, de révision, de réglage, et aussi de contrôle et de vérification des équipements soit matériels comme les machines, véhicules, les extincteurs... ou immatériels à savoir les logiciels.

2.1.2 Les objectives et les enjeux stratégiques de la maintenance

Le service maintenance possède un rôle indispensable et très important dans l'organisme industriel, il garantit le bon fonctionnement de la chaine de production et les équipements. Une maintenance fiable et efficace a comme objective de :

— **Réduire le coût** et la non-qualité des équipements qui provoquent un arrêt de production ou

dysfonctionnement d'un outil de production.

— **Assurer une meilleure productivité** en appliquant des outils et méthodes de gestion de maintenance industriel qui donne un meilleur rendement.

— **Assurer la disponibilité des équipements** de l'entreprise au cout le plus adapté et optimal.

— **Favoriser la qualité** des équipements et des outils de productions dans le milieu industriel.

— **Tenir compte** de toutes les contraintes de la qualité, sécurité et l'environnement.

— **Maitriser** les pannes causées par la défaillance.

2.1.3 Les différents types de maintenances

Nous citons plusieurs types de maintenance[1] :

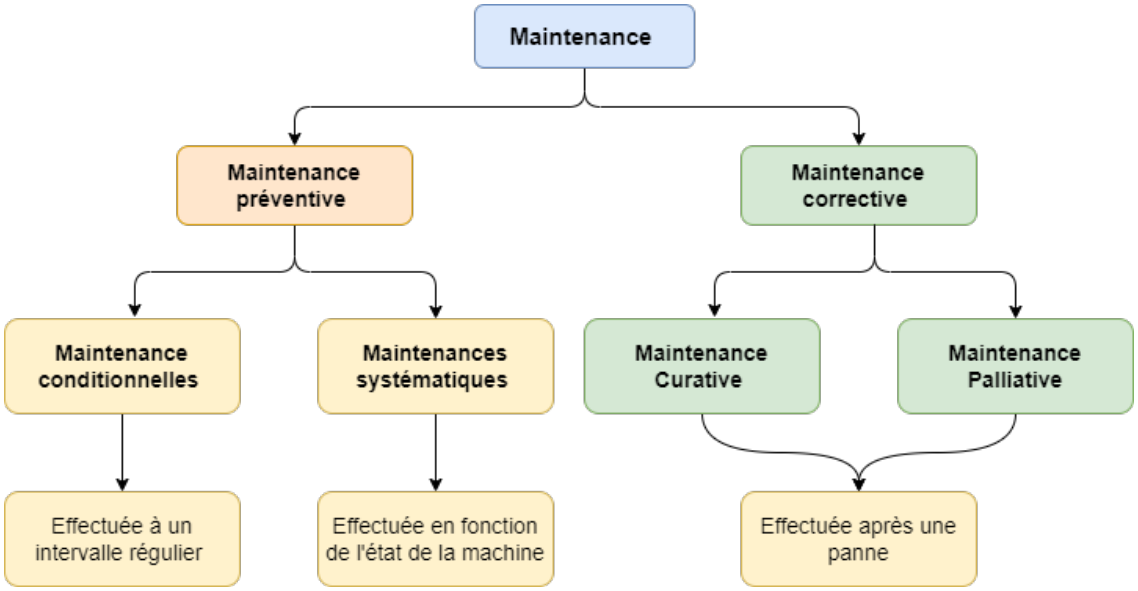


Figure 2.1 : *Les types de maintenances industrielles*

A. La maintenance préventive

C'est l'ensemble des activités cycliques et périodiques effectuées sur l'équipement afin de minimiser ou de déceler les conditions menant à la détérioration de cet équipement. Cette politique de maintenance s'adresse aux éléments provoquant une perte de production ou des coûts d'arrêt imprévisibles classés comme importants pour l'entreprise.

Ce sont les éléments appartenant à la catégorie A d'une courbe ABC (cout/nombre de panne) il convient donc d'organiser un système de maintenance visant à minimiser ces arrêts tout en ne

devenant pas trop onéreux. Ainsi on aura à pratiquer deux formes de maintenance (Systématique et conditionnelle) dites préventives.

- La maintenance Systématique

La maintenance systématique s'adresse à des éléments de la catégorie A et ne revenant pas trop cher en changement. Il s'agit d'une maintenance planifiée à la base d'une fréquence ou un temps de fonctionnement donnée.
L'objective est de maintenir le système dans l'état de ses performances initiales. L'une des avantages de la maintenance systématique est :

— La Planification des interventions et opérations grâces aux plans de maintenances bien définie et selon un planning prédéfini.

— La mise en place d'une routine de maintenance qui permet d'améliorer et optimiser le parc machines au sein de l'entreprise.

— La détection et la correction des pannes occasionnelles immédiatement grâce à la maintenance programmée en fonction des délais de production.

— Minimiser l'apparition des évènements imprévus.

- La maintenance conditionnelle

Ce type de maintenance consiste à effectuer un diagnostic avant de remplacer l'organe en question, elle est basée sur des indices de dysfonctionnement d'un élément de l'équipement et elle s'établie suite à des mesures pertinentes sur le matériel en fonctionnement. Les indices mesurés peuvent portée sur :

• Le niveau et la qualité de l'huile de lubrification et étanchéité.

• Les températures et les pressions.

• La tension et l'intensité des matériels électriques.

• Les vibrations et les bruits au niveau des organes.

La maintenance conditionnelle permet, donc d'éviter les inconvénients de la maintenance systématique. Par le fait qu'elle permet de déterminer quel organe défaillant devra être remplacé et la date à laquelle s'impose l'intervention en se basant uniquement sur les analyses en temps réel de

la machine et non sur des données statistiques.

B. La maintenance corrective

La maintenance corrective est définie selon L'AFNOR comme une « Opération de maintenance effectuée après la défaillance » elle regroupe la maintenance palliative qui s'occupe des actions de dépannages et la maintenance curative qui s'intéresse à la réparation des incidents et défaillances qui surviennent dans la chaine de production.

- La maintenance palliative

C'est la maintenance qui permet de remettre en état de fonctionnement un équipement de façon provisoire. Elle est effectuée dans des conditions extrêmes et imposée par l'une des situations suivantes :

— Un manque de pièce de rechange pour effectuer les travaux de réparation nécessaires des contraintes de production à satisfaire ne permettant pas d'avoir suffisamment de temps pour intervenir.

— Un manque de compétences techniques capables d'exécuter les travaux.

C'est une maintenance dans laquelle on tente seulement d'agir sur les effets sans se préoccuper des causes qui les produise. Par conséquent, elle ne permet pas d'éviter une répétition de certains types de pannes.

- La maintenance curative

Une intervention faite suite à un dysfonctionnement de l'équipement. Elle consiste à le mettre en état de fonctionnement en procédant à des réparations complètes Elle conduit à des actions de diagnostic permettant d'identifier les causes de la panne ou défaillance et de préciser les opérations de maintenance nécessaires pour la remise en état.

2.1.4 Les niveaux de la maintenance

Afin d'améliorer la gestion des interventions sur le parc machine, et dans le but de mieux connaitre les différents niveaux de maintenance correctives et préventive, L'AFNOR a défini les 5

niveaux de maintenances [Norme X60 – 010 1994].[2]

Niveau de maintenance	**Actions**	**Intervenants**	**Moyens**
1	Travaux simples (Réglage, contrôle)	Exploitants sur place personnel non qualifié	Outillages légers définis dans les consignes de conduites
2	Travaux courants (réparations et échanges standards simples) peux complexes	Personnels habilités	Outillages standards et rechange situé à proximité
3	Diagnostics, réparations et remplacements (actions complexes)	Techniciens qualifié et spécialisé	Outillage prédéfinis et appareils de mesures
4	Travaux importants de maintenances préventives ou correctives	Techniciens ou équipe spécialisée	Outillages général et spécialisée
5	Travaux de rénovations et constructions	Conducteur de matériel ou société spécialisée	Moyens importants proches de ceux de constructeurs

Tableau 2.1 : *Les niveaux de la maintenance*

2.1.5 Les outils de la maintenance

Au service maintenance, la qualité et la compétence de son personnel et la fiabilité des équipements qui font l'objet des interventions jouent un rôle très important dans l'efficacité du service. Parmi les outils de maintenance, Nous citons :

Le personnel de la maintenance

L'équipe maintenance est composée par :

— Les responsables méthodes et maintenance : Ils ont pour rôle la planification, la gestion et la coordination des différents actions complexes et activités de la maintenance.

— Les techniciens et les opérateurs de la maintenance qui sont des spécialistes d'exécution et interventions, ils sont repartis dans plusieurs postes comme [Gestionnaires – Préparateurs – Méthodes – Personnels de réalisations].

Les équipements

Chaque équipement ou organe intervenant dans la production doit avoir deux fiches :

— **Fiche Technique :** Qui désigne la carte d'identité et la fiche signalétique de l'équipement.

— **Fiche Historique :** Ou on retrouve l'historique des interventions effectuées sur ces équipements.

2.1.6 Les indicateurs de performances

Parmis les indicateurs de performances nous citons les plus utilisée et les plus connus que nous avons déja intégrer dans notre solution :

— **MTTR :** [Temps moyen de réparation] est un indicateur puissant qui désigne le temps moyen nécessaire pour réparer un composant ou un appareil défaillant et le remettre en état de production. Plus MTTR est faible plus le système de maintenance est efficace.

MTTR = Temps de Panne / Nombre de Pannes

— **MTBF :** [Temps moyen entre pannes] le MTBF est un excellent indicateur pour déterminer si un équipement est fiable. Il peut surement être déterminant dans le choix de remplacement d'un équipement s'il est jugé trop court et entraîne des arrêts à répétition causant des pertes de performance de productivité conséquentes.

MTBF = Temps de Fonctionnement Brut / Nombre de Pannes

— **Disponibilité :** La disponibilité est un indicateur qui décrit l'aptitude d'un équipement à être en état d'accomplir une fonction requise dans des conditions données, Une grande disponibilité exige une excellente fiabilité mais aussi une bonne maintenabilité.

$$D = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR} = \frac{\mu}{\lambda + \mu}$$

Figure 2.2 : *Formule de calcul de disponibilité*

— **Taux de défaillance :** ou taux de panne, est indicateur relative à la fiabilité des équipements et de leurs composants Λ.

$$\Lambda = 1/MTBF$$

— **Taux de maintenabilité(Réparation) :** Est un indicateur qui décrit le taux de réparation d'un équipement.

$$\mu = 1/\mathrm{MTTR}$$

2.1.7 Méthodes d'amélioration du service maintenance

Pour surmonter les différents challenges et améliorer le services maintenances, il existe plusieurs méthodes et outils pour assurer cet objective citons comme exemples :

— **SMED (Single Minute Exchange of Die) :** Réduire le temps de changement des équipements.

— **5 S :**Optimiser continuellement les conditions de travails (Débarrasser, mettre en ordre, nettoyer, maintenir la propreté, rigueur).

— **TPM :** (Total Productive Maintenance) Maintenir les équipements sans pénaliser la production en y associant tous les intervenants.

— **AMDEC :** Analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur utilité.

— **KANBAN :** Un système de contrôle des stocks utilisé dans la fabrication juste à temps (JIT) pour suivre la production et commander de nouvelles expéditions de pièces et de matériaux.

— **Arbre de défaillance :** L'arbre de défaillance est un type d'analyse de défaillance dans lequel un état indésirable d'un système est examiné.

— **Diagramme Ishikawa :**Egalement appelé diagramme de causes et effets, 5M ou encore diagramme en arêtes de poissons, est utilisé dans la gestion de la qualité. Il aide à identifier les différentes causes et effets d'une problématique donnée.

— **Diagramme PARETO :** C'est une représentation graphique qui permet de hiérarchiser les causes de défaillance d'une panne afin de prioriser les actions à mener. Le diagramme de Pareto est un outil de priorisation comme la matrice gains efforts.

Pour que nous pouvons parler d'une maintenance efficace, l'implication du personnel de tous les niveaux de l'entreprise est une importance. La direction s'engage de diffuser les directives nécessaires et d'appuyer totalement le responsable de la maintenance. La combinaison des efforts

fournis par les différents départements (La magasin, la comptabilité, Bureau de méthode et services maintenances).

2.2 Généralité sur la gestion de maintenance assisté par ordinateur GMAO

2.2.1 Description et définition de la GMAO

La Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur (souvent abrégée en GMAO) se définit comme « Un Système Informatique de Gestion de la Maintenance est un progiciel organisé autour d'une base de données pour le suivi technique, budgétaire et organisationnel de l'ensemble des activités de maintenance. ».[3] Il s'agit d'un mode de gestion assisté par un logiciel utilisé par les services de maintenance de l'entreprise pour l'aider à bien gérer ses activités et assurer un contrôle dans ces services.

2.2.2 Pourquoi intégrer une solution GMAO ?

La GMAO est devenue aujourd'hui un outil de gestion Efficace, nécessaire, performant et accessible à tous, elle permet d'améliorer la disponibilité de l'outil de production et prolonge la durée de vie des équipements au meilleur coût. Elle apporte également de l'aide à la décision concernant les équipements en s'appuyant sur les indicateurs de coût, de MTBF ou encore MTTR.

L'adoption et l'intégration d'une solution GMAO assure :

Une productivité améliorée

La GMAO facilite le suivi des interventions et des activités de la maintenance, fiabilise les machines, gère les risques, permet de connaître le nombre d'arrêts et leurs causes, avec une excellente gestion des interventions et une meilleur planification et mise en place des plans de maintenances, ce qui assure un gain de temps considérable.

Meilleure maitrise des coûts et des dépenses

Mesure, analyse et optimisation des activités de maintenances : Heures de travail, coûts de gains de productivité, disponibilité, fiabilité et durée de vie des équipements qui sont structurés sous un arbre d'équipements. Ceci permet d'avoir une meilleure planification des dépenses à venir.

Partage des connaissances et meilleur communication interne

La centralisation du flux informationnel et l'ensembles des documents (Technique, financière et administrative) ce qui facilite la communication interne entre les acteurs de la maintenance et simplifie le partage des données.

Traçabilité et transparences

La solution GMAO garantit une meilleure traçabilité sur toutes les interventions réalisées, celles en cours et celles qui sont déjà clôturées. Elle assure une transparence sur l'avancée des opérations et permet aux différents acteurs de coordonner leurs actions avec un historique détaillé.

Analyses des données et tableaux de bord

La solution GMAO permet de mesurer, recueillir, analyser et suivre les données techniques de la maintenance. Elle assure une bonne prise de décision et une meilleure gestion grâce aux tableaux de bord et l'analyse des indicateurs de performances (KPI).

2.2.3 Les modules et les fonctionnalités d'un GMAO

Les fonctionnalités les plus adaptées d'un GMAO sont :

- **Module gestion des équipements :** arborescence des équipements et documents techniques.
- **Module gestion des interventions de maintenance :**DI, diagnostic, OT, suivi des rapports des interventions, gestion des actions correctives.**[Annexe A]**
- **Module planification et maintenance préventive :** Planification, gestion et ordonnancement des plans de maintenance préventive.
- **Module gestion des stocks de pièces de rechange :** Gérer le stock et la magasin pièces de rechanges.

— **Gestion des coûts liés à la maintenance :** Coût main d'œuvre, pièces détachées, coût de la maintenance.

— **Tableaux de bord et statistiques :** Suivi des indicateurs clés de performance : KPI (MTTR, Pareto, MTBF,5M... etc.), système de notification et historique.

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons fait un tour d'horizon sur la maintenance, ses types et niveaux et les outils d'amélioration de ce service. Aussi on a jeté un clin d'œil sur la solution GMAO : sa définition, ses avantages et ses fonctionnalités. Elle représente un excellent outil pour améliorer la gestion de la maintenance, gagner en productivité et en cout et éviter des incidentes qualités.
Dans le chapitre suivant, nous présenterons l'analyse et la spécification des besoins pour réaliser cette solution.

Chapitre 3

Analyse et spécifications des besoins

Plan

1 Etude de l'existant 23

2 Analyse des besoins 25

3 Diagramme de cas d'utilisation général 30

Introduction

La mise en place de tout projet industriel ou informatique nécessite une étude préalable sur le système de gestion existant et ce, dans le but de déceler les insuffisances auxquelles nous devons remédier et les besoins auxquels nous devons répondre. À cet égard, ce chapitre sera consacré tous d'abord à une étude du système de gestion de maintenance existant au sein d'IBB ensuite à la capture des besoins fonctionnels et non fonctionnels et les acteurs de notre solution.

3.1 Etude de l'existant

3.1.1 Description du système de gestion de maintenance existant

Le système de gestion de la maintenance au sein de la briqueterie IDEAL BRIQUE se gère d'une manière classique, inefficace et désorganisée qui se base sur les papiers. L'opérateur de production lance une demande d'intervention par téléphone suite à une défaillance, panne ou arrêt de production. Les demandes se transfèrent aux ingénieurs méthodes qui consultent et reçoivent les DI. Puis, ils les classifient en estimant le coût d'arrêt de production et la priorité. Ensuite, ils lancent un ordre de travail au responsable maintenance qui est chargé de l'affectation des BT au techniciens de la maintenance en assurant le suivi de l'intervention et l'exécution.

Les techniciens de maintenance prennent du temps pour étudier et comprendre la cause de défaillance et la panne de l'équipement. Puis, si c'est nécessaire, ils demandent les pièces de rechange du magasin, ensuite, ils interviennent et traitent le problème. Notant que le magasin des pièces de rechanges n'est pas soumis à aucune surveillance et dans la plupart des cas, il n'y a aucun contrôle ou suivi des entrés et des sorties.

Après l'intervention, les techniciens de maintenance remplissent la fiche d'intervention qui contient les informations nécessaires (Equipement, Causes, remèdes, temps de réparation, outils ... etc.). Les fiches sont regroupées et amenées au bureau de méthode qui analyse aléatoirement les causes de défaillances et estime les coûts de maintenance et l'utilisation des pièces de rechanges.

La maintenance préventive est traitée d'une façon un peu primitive, non scientifique, basée sur l'estimation du responsable maintenance et l'ingénieur méthodes qui planifient les plans préventifs

et organisent l'ordonnancement des interventions d'une façon aléatoire. Elle est ainsi gérée avec les papiers.

3.1.2 Critique de l'existant

Le système de gestion de la maintenance actuel est plein de défauts et représente un grand obstacle au développement, concurrence et au gain des profits et il ne peut pas résister face aux challenges et défis.

Parmi les défauts que nous trouvons dans ce système, nous citons :

- Utilisation des papiers pour gérer les activités de la maintenance.
- Absence de traçabilité et suivi des interventions.
- Mauvaise gestion des pièces de rechanges et manque de contrôle et suivie de la magasin PDR
- Absence d'un système d'informations qui centralise les données et facilite le partage et la collaboration entre les différents acteurs.
- Mauvaise communication interne.
- Absence et manque d'un inventaire complet et à jour des équipements à maintenir et des pièces de rechange.
- Les équipements et les actions correctives et préventives ne sont pas codifiés.
- Les documents techniques, administratives ou financiers liés aux équipements ne sont pas centralisés.
- Absence d'un tableau de bord de suivi des KPI (fiabilité, maintenabilité, la disponibilité).
- Absence des rapports et statistiques et des outils d'aide de bonne prise de décision.
- Mauvaise gestion de la maintenance préventive accompagnée d'une mauvaise planification et ordonnancement.
- Inexistence d'un système de notification ou alerte lors de la gestion des activités de maintenance ou des pièces de rechanges.

Tous ces défauts ont causé :

- **Une consommation massive** non calculée de FUEL.
- **Augmentation** des coûts de maintenance.
- **Augmentation** des problèmes de gestion et arrêts de production.

— **Productivité non performante** et réduction des profits

— **Temp total d'arrèt** et taux de la défaillance est très élevé.

3.2 Analyse des besoins

3.2.1 Besoins fonctionnels

Cette partie décrit toutes les fonctionnalités et les modules dont le client a besoin dans cette solution. En effet, le logiciel que nous proposons doit permettre aux utilisateurs d'effectuer les opérations suivantes :

3.2.1.1 Module arborescence technique et fonctionnelle des équipements

La solution doit permettre à l'utilisateur de :

— Décomposer des unités de la production (structure, ligne, équipement, sous équipement, ensemble, sous ensemble, élément, organe etc.).

— Afficher l'arbre des équipements par [désignation, code équipement, ID].

— Affecter et gérer les documents et les fiches techniques.

— Gérer les informations des équipements.

— Gérer et paramétrer les compteurs des équipements.

3.2.1.2 Module gestion des interventions correctives

La solution doit avoir les fonctionnalités suivantes :

— Le système doit permettre la création et la mise en place d'une procédure de gestion du flux informationnel de la maintenance corrective (émission d'une DI par la production, réception de la DI par le service méthode, lancement des OT, émission et enregistrement d'un BT).

— La création d'une historique et un tableau de bord qui permet de suivre les activités et l'état des interventions correctives.

— L'Affectation d'un responsable pour suivre les déroulements des interventions correctives et rédiger un rapport de suivi et de conformité (durée d'intervention, utilisation de PDR, détection des anomalies etc.)**[Annexe B]**

— La création et la mise en place d'une procédure et de rapports d'anomalies pour détecter et prévenir les pannes au début de la dégradation.

— Codification de toutes les pannes des différents équipements et les tâches à réaliser.

— Création et mise en place d'une procédure de diagnostic de panne.

— Consultation et création d'un tableau de suivi des OT qui contient toutes les informations nécessaires de cette intervention.

— Gestion de degré d'urgence pour les DI et OT.

3.2.1.3 Module gestion de la maintenance préventive

Le système doit permettre à l'utilisateur de :

— Gérer la maintenance préventive [Systématique, conditionnel, systématique compteur].

— Créer, ajouter, modifier, supprimer et codifier les plans de maintenance préventives.

— Ajouter, paramétrer et affecter les compteurs et les conditions.

— Ajouter, modifier et codifier les gammes opératoires.

— Faciliter l'ordonnancement des gammes opératoires.

— Lancer des plans automatiques en se basant sur des mesures physiques [Compteurs – Conditions].

— Afficher le calendrier et les plans par travaux ou par employés.

— Consulter l'historique et filtrer la recherche avancée.

3.2.1.4 Module analyse des défaillances et amélioration continue

Notre solution doit contenir tous les outils nécessaires pour fiabiliser le service maintenance et faciliter les analyses des défaillances. Elle doit permettre à l'utilisateur de :

— Appliquer les méthodes d'analyses des défaillances pour chaque intervention [Arbre défaillance, Méthode AMDEC, Diagramme Ishikawa, PARETO ... etc.]

— Afficher les rapports de diagnostic des pannes et les rapports d'interventions.

— Calculer et afficher des indicateurs de performances [TTR – MTTR – TBF – MTBF – Da – λ - µ] pour chaque équipement, sous équipement ou organes.

— Calculer et afficher des couts de maintenances [couts maint œuvre - Pièce de rechange – réparation externe – projet] lors de chaque intervention.

— Analyser et consulter les KPI et les rapports de la maintenance.

— Analyser et afficher les chartes des indicateurs de maintenance par [Disponibilité – Fiabilité – Maintenabilité – Combinaison].

— Analyser et afficher les couts de maintenances par [famille PDR – Fonction main d'œuvre – Classe d'intervention].

— Créer et afficher des chartes graphiques et des outils d'aide prise de décision.

3.2.1.5 Module tableaux de bord, statistique et système de notification

Notre solution doit permet aux utilisateurs de :

— Afficher et consulter un tableau de bord qui contient [Dépenses budgétaires, arrêts de production, cout de maintenance, et les plans préventifs de ce mois].

— Avoir des statistiques détaillées sur les coûts de maintenance.

— Recevoir des notifications sur les états des compteurs, le suivi des plans de maintenances, dépasse budget sur les centres de charges, les retards d'interventions

— Recevoir des notifications lors le lancement des plans préventives conditionnels.

— Avoir un bilan des activités de maintenances quotidien – hebdomadaire et mensuel.

— Consulter un historique détaillé sur les interventions, les compteurs et leurs états, les dépenses de maintenances et les plans de maintenance systématiques et conditionnels.

— Notification sur les pannes répétitives sur les mêmes organes ou équipements.

3.2.2 Besoin Non fonctionnel

Par conjonction aux besoins fonctionnels précédemment cités, notre solution devra répondre à un ensemble de critères qui ne touchent pas aux objectives métiers mais qui contribuent à une meilleure qualité de la solution proposée. Parmi ces critères, nous citons :

— **Besoin utilisation :** L'ergonomie informatique est la capacité d'une solution à être facilement exploitable par le personnel afin de réaliser la tâche pour lequel il a été conçu.

— **Besoin d'évolutivité :** La solution GMAO doit être modulaire et permettre l'intégration de nouvelles fonctionnalités : le code doit être lisible et bien documenter afin de permettre de futures extensions.

— **Besoin de sécurité :** traçage des mises à jour des données dans le système, gestion de la confidentialité, gestion de l'intégrité des données, protection des données personnelle.

— **Besoin de portabilité :** Compatibles avec les différents systèmes d'exploitation, facilité d'installation et désinstallation..

3.2.3 Les acteurs de la solution

Acteurs	Description du role
Opérateur de production	- Faire les demandes d'intervention suite à une panne ou défaillances.
Ingénieur Méthode	- Consultation et réception des DI. - Création des OT. - Planification et gestion des OT correctives et plans préventives - Impression des checklists.
Responsable Maintenance	- Réception des OT et création BT. - Suivi de l'exécution des plans de maintenances. - Reçoit les notifications et les alarmes de la création des OT.
Responsable Méthode	- Suivi du budget et des activités de la maintenance. - Paramétrage et Codification des équipements. - Paramétrage pannes, défaillances et compteurs. - Consultation historique des interventions. - Analyse et consultation des KPI et les rapports de la maintenance. - Consulte les tableaux de bord et les notifications - Suivi des plans de maintenances et consultations des rapports.
Administrateur	- Il peut Consulter les opérations et les dépenses. - Il peut consulter le tableau de bord et Indicateurs de performances. - Il peut ajouter, supprimer er visualiser les comptes utilisateurs.

Tableau 3.1 : *Les acteurs de la solution*

Notre solution GMAO fournit une interaction avec plusieurs types d'acteurs, ils sont définis comme étant des utilisateurs directs de la solution qui interagissent avec le système à travers ses

interfaces. Nous identifions dans le cadre de ce projet cinq acteurs primaires dont chaque utilisateur admet son Access et son rôle spécifique.

3.3 Diagramme de cas d'utilisation général

Le diagramme de cas d'utilisation décrit les utilisations requises d'un système, ou ce qu'un système est supposé faire. Les principaux concepts de ce diagramme sont les acteurs, cas d'utilisation et sujets. Un sujet représente un système avec lequel les acteurs et autres sujets interagissent.

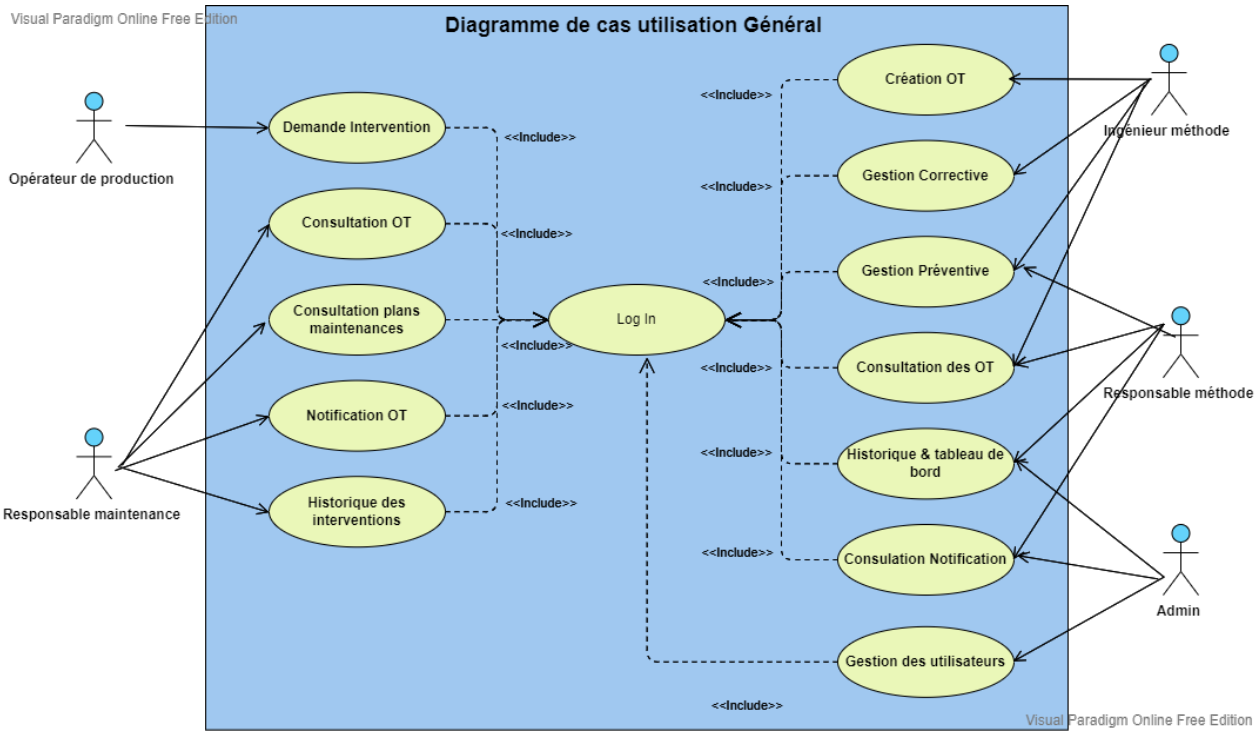


Figure 3.1 : *Diagramme de cas utilisation général*

Conclusion

Ce chapitre présente une phase indispensable pour l'étude et l'analyse de notre module maintenance de la solution GMAO. Nous avons défini les différents besoins fonctionnels et non fonctionnels ainsi que les acteurs de ce système et leurs rôles.

Dans le chapitre suivant, nous parlerons de la conception de cette application en détailles.

Chapitre 4

Etude conceptuelle de la solution

Plan

1 **Architecture de la solution** **32**

2 **Description des diagrammes** **33**

3 **Capture des besoins fonctionnels** **34**

4 **Diagramme de classe de la solution** **44**

Introduction

La partie conception est une phase très importante pour le développement et la mise en place de cette solution. En fait, elle représente une étape nécessaire de réflexion dans le cycle de développement logiciel après la phase de l'analyse et de spécification des besoins. Dans ce chapitre, nous allons présenter en détails la conception du projet à travers les diagrammes des cas d'utilisation, les diagrammes de séquence, le diagramme de classes et les diagrammes d'activités.

4.1 Architecture de la solution

4.1.1 Architecture 2-tiers

L'architecture utilisée dans le développement du module maintenance et la solution GMAO en genéral est l'architecture deux tiers, également appelée client-serveur de première génération ou client-serveur de données, ou le poste client se contente de déléguer la gestion des données à un service dédié. Le cas d'utilisation le plus courant par cette architecture concerne les applications de gestion fonctionnant sous Windows ou Linux en utilisant un SGBD centralisé.[4]

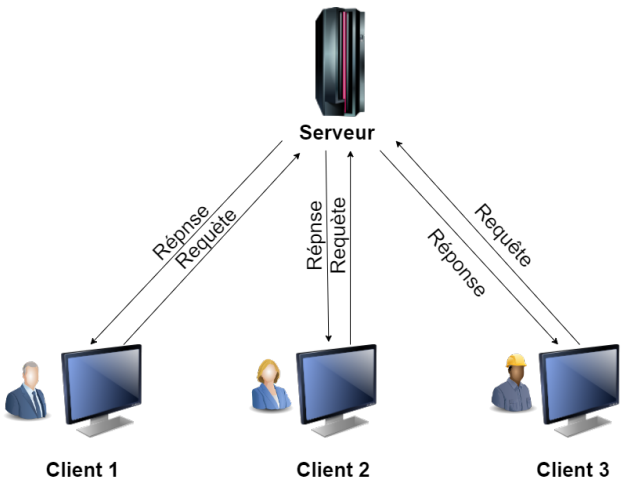


Figure 4.1 : *Architecture 2-tiers*

La gestion des données est prise en charge par un SGBD centralisé, généralement exécuter sur un serveur dédié. Ce dernier est interrogé à l'aide d'un langage de requête qui, plus communément SQL. La conversation entre le client et le serveur se résume donc à l'envoi de requêtes et au retour des données correspondant aux requêtes

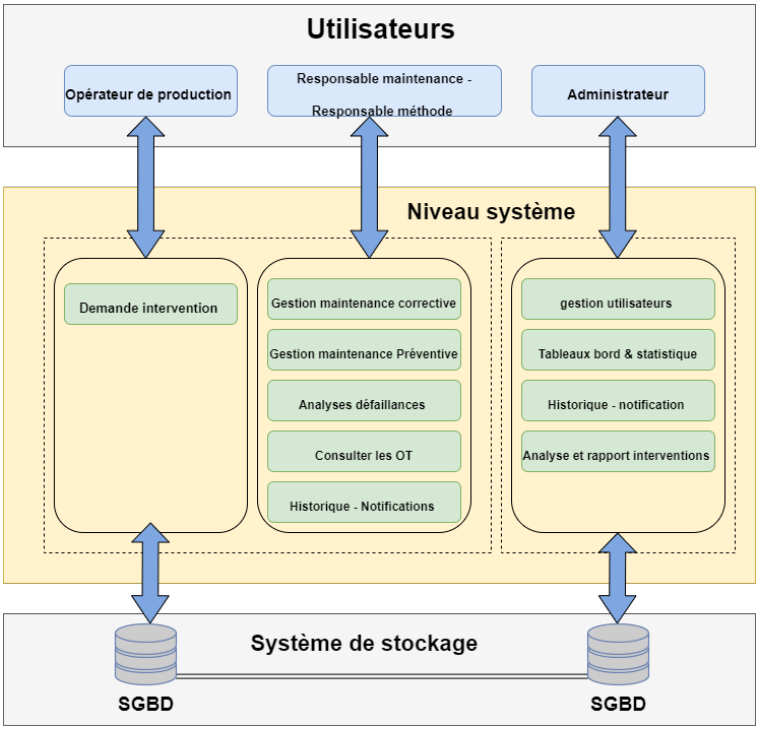


Figure 4.2 : *Principe d'exploitation de la solution*

4.2 Description des diagrammes

Nous allons présenter, dans cette partie, la définition des diagrammes de cas d'utilisation et les diagrammes de séquences dans le but de mieux comprendre le comportement dynamique des acteurs et la solution, car le cas d'utilisation générale ne suffit pas pour répondre à ce besoin.

4.2.1 Définition diagramme d'activité

Les diagrammes d'activité sont des diagrammes de comportement UML qui peuvent représenter le déclenchement d'événements en fonction de l'état du système et modéliser des comportements qui peuvent être parallélisés. Les diagrammes d'activité sont également utilisés pour décrire le flux de travail.

4.2.2 Définition diagramme de séquence du scénario

Un diagramme de séquence est un document graphique qui montre des scénarios d'utilisation spécifiques, des événements générés et des interactions d'objets basés sur des messages personnalisés. Chaque message transmis sur le lien est représenté par une flèche avec une expression. La lecture se fait de haut en bas et l'ordre chronologique doit respecter ce sens. La génération de diagrammes de

séquence permet de lister les méthodes nécessaires lors de la phase de développement.

4.3 Capture des besoins fonctionnels

4.3.1 Cas d'utilisation « Arborescence et gestion des équipements

— **But :** Ce cas d'utilisation permet à l'utilisateur de consulter et gérer les équipements et consulter les fiches techniques.

— **Les acteurs :** Ingénieur méthode – Responsable méthode - Responsable Maintenance – Opérateur de production.

— **Description Textuelle :** ce cas d'utilisation permet à l'utilisateur de consulter les équipements et leurs fiches techniques sous forme d'un arbre d'équipements.

— **Les scénarios :**

Consulter l'arbre des équipements :

1. L'utilisateur s'identifie dans la fenêtre d'identification.
2. L'utilisateur clique sur la page « Equipment » pour afficher l'arbre des équipements
3. L'utilisateur peut afficher l'arbre par désignation, code équipement ou ID en cliquant sur les filtres d'affichage.

— Consulter les documents et les fiches techniques des équipements :

1. L'utilisateur clique sur le bouton droit sur l'équipement qui souhaite le consulter et clique sur la commande affiche.
2. Le système affiche les données techniques relatives à cet équipement.
3. L'utilisateur peut consulter toutes les informations et ajouter, modifier les données ou joindre des images, fichier et documents techniques.
4. Le système sauvegarde les nouveaux changements et confirme l'action.

— **Le diagramme de séquence du scénario :**

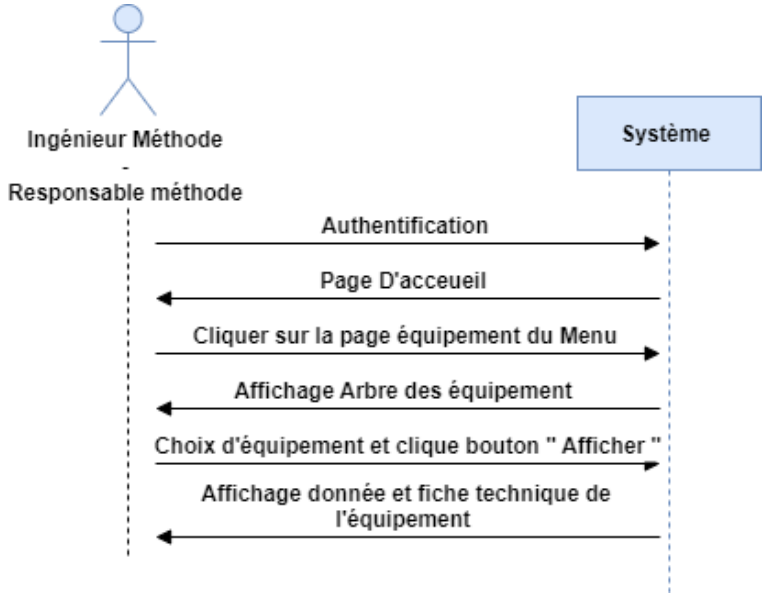


FIGURE 4.3 : *Diagramme de séquence de scénario « Affichage arbre d'équipement »*

4.3.2 Cas d'utilisation « Demande Intervention DI »

— **But :** Ce cas d'utilisateur permet à l'opérateur de production de créer des demandes d'interventions.

— **Les acteurs :** Opérateur de production.

— **Description Textuelle :** Dès qu'il existe une panne, défaillance ou arrêt de production l'opérateur de production lance une demande d'intervention et réclame le bureau de méthode.

— **Les scénarios :** Création demande d'intervention DI :

1. L'opérateur de production s'identifie au système et clique sur la page « DI » du menu « Maintenance ». 2. Le système affiche un formulaire de création d'une demande d'intervention. 3. L'opérateur remplie le formulaire [Demandeur, date émission, défaillance, urgence, localisation de la panne] et clique sur le bouton « Enregistrer ». 4. Le système valide et sauvegarde l'action et lance une demande d'intervention.

— **Le diagramme de séquence du scénario Ajouter demande Intervention.**

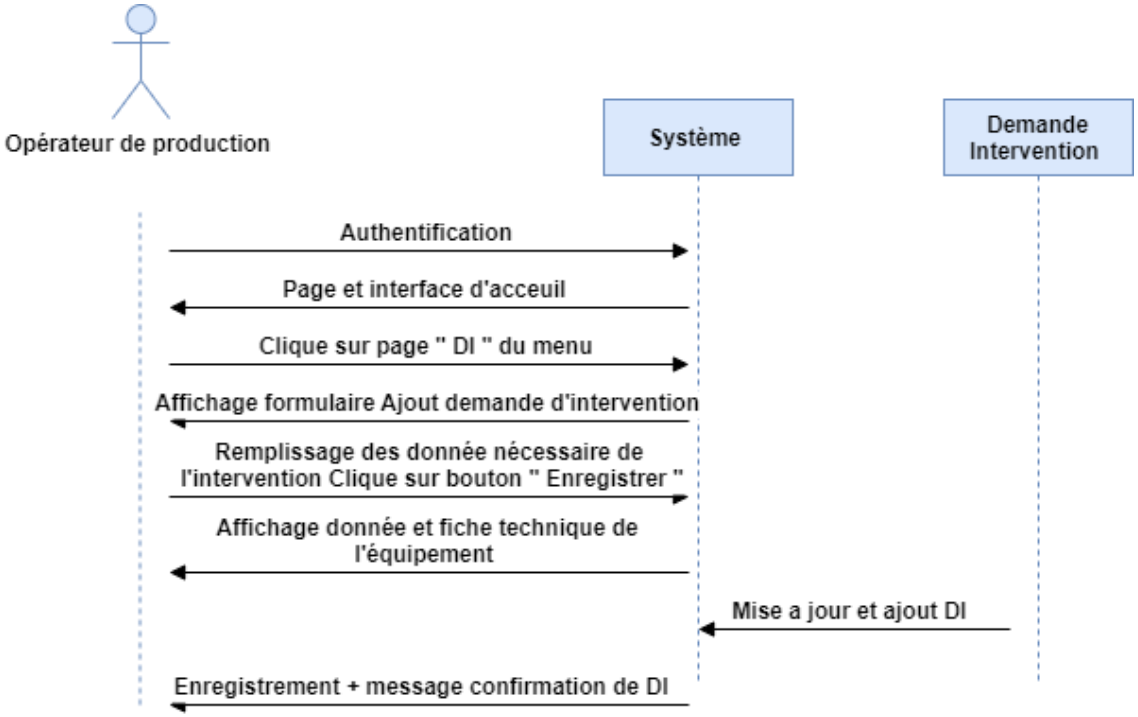


Figure 4.4 : *Le diagramme de séquence du scénario Ajouter demande Intervention*

4.3.3 Cas d'utilisation « Gestion des ordres de travails »

— **But :** Ce cas d'utilisation permet aux acteurs de gérer, consulter, suivre les ordres de travails OT.

— **Les acteurs :** Responsable Maintenance, Ingénieur méthode, Responsable méthode.

— **Description Textuelle :** Ce cas d'utilisation aide l'utilisateur à Créer, modifier, consulter, gérer et suivre les ordres de travails OT.

— **Les scénarios :**

Ajouter Ordre de travail :

1. L'acteur s'identifie et clique sur la page OT de la menue maintenance.
2. Le système affiche un formulaire d'ajout d'ordre de travail.
3. L'utilisateur sélectionne le numéro de DI et rempli le formulaire [Date début prévu, état, Superviseur, classe d'intervention, centre de charge, N°OT BSM].
4. Le système valide l'action et enregistre et lance un OT.
5. Le système notifie le responsable maintenance et le superviseur par l'OT.

— Consulter les Ordres de travails :

1. L'acteur s'identifie et clique sur la page OT de la menue maintenance.

2. Le système affiche en bas un filtre de recherche avancée et un tableau de liste des OT.

3. L'utilisateur consulte le tableau, selecte l'OT et clique sur le bouton affichage.

4. Le système affiche une page qui contient tous les informations et les détails de cet ordre de travail [Généralité, Diagnostique, Rapports, ressources ... etc.].

— **Le diagramme de séquence du scénario : Consulter les ordres de travails :**

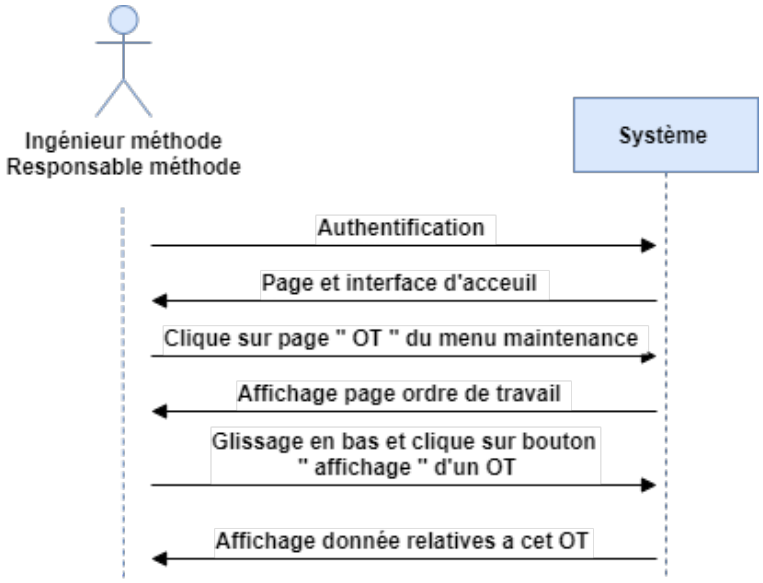


Figure 4.5 : *Le diagramme de séquence du scénario « Consulter les ordres de travails »*

— **Diagramme d'activité « gestion des ordres de travails »**

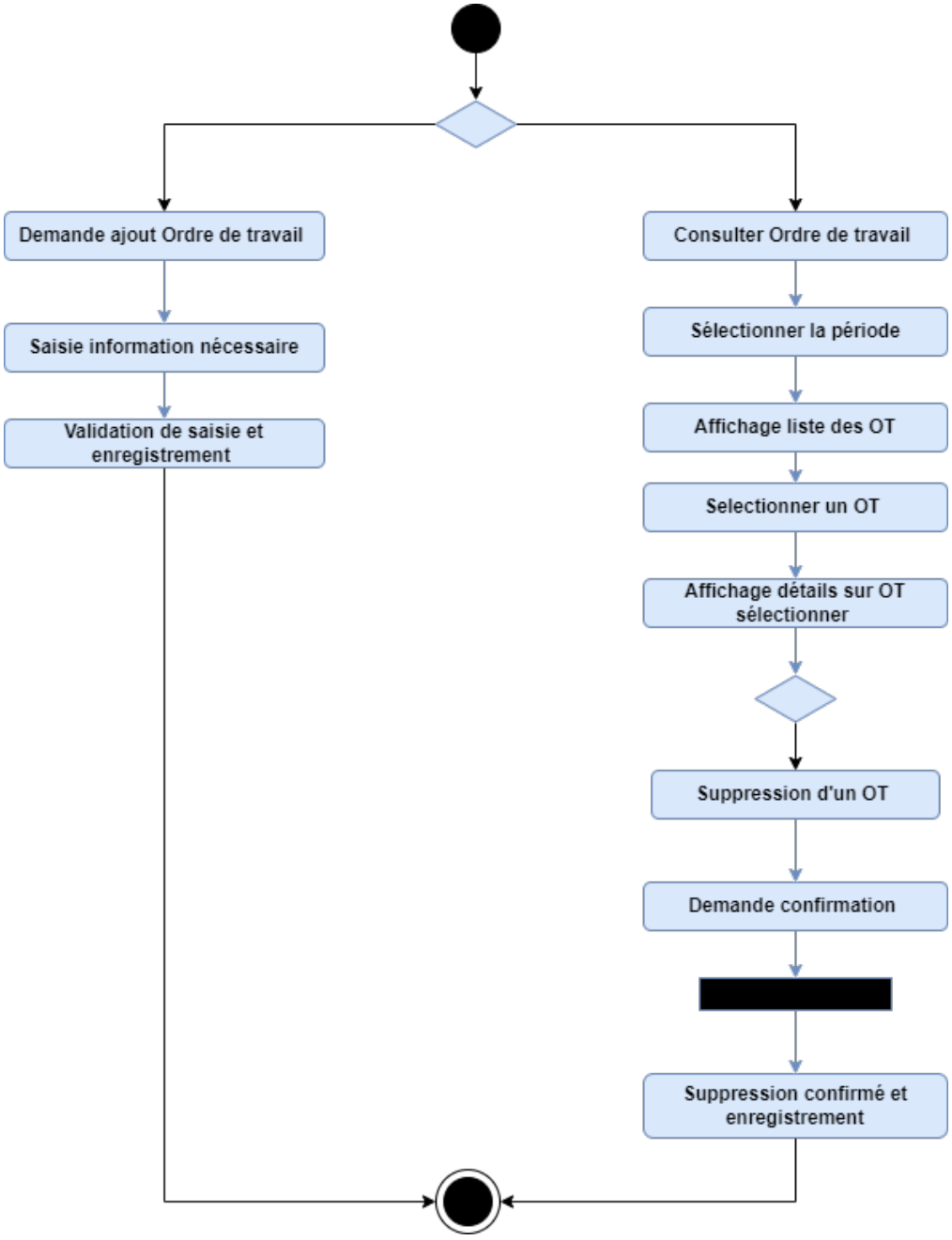


Figure 4.6 : *Diagramme d'activité « gestion des ordres de travails »*

4.3.4 Cas d'utilisation « Gestion de la maintenance préventive »

— **But :**Ajouter, paramétrer, consulter et gérer les plans de maintenances préventives et les gammes opératoires.

— **Les acteurs :** Ingénieur Méthode, Responsable Méthode, Responsable Maintenance.

— **Description Textuelle :** Ce cas d'utilisation permet aux utilisateurs d'ajouter les gammes opératoires, les plans de maintenances préventives, gérer et consulter les activités préventives.

— **Les scénarios :**

Ajouter et planifier les plans de maintenances :

1. L'utilisateur s'identifie et clique sur le bouton Gammes opératoires de la page paramétrage.
2. Le système affiche une page d'ajout gammes opératoire qui contient le formulaire d'ajout.
3. L'utilisateur remplit le formulaire en saisissant les informations nécessaires [Code, priorité, Etat, Superviseur, Plan de maintenance, opération, centre de charge ... etc.] et clique sur le bouton enregistrer.
4. Le système enregistre et valide l'action et ajoute le plan.

— Consulter les plans de maintenances :

1. L'utilisateur s'identifie et clique sur la page gammes opératoires.
2. L'utilisateur clique sur le type de maintenance préventive à consulter [Systématique compteur ou conditionnel.
3. Le système affiche en bas un tableau qui contient la liste détailler des plans de maintenances.
4. L'utilisateur selecte un plan et clique sur le bouton affichage.
5. Le système affiche tous les informations nécessaires liée à ce plan de maintenance.

— **Le diagramme de séquence du scénario « Ajouter un plan de maintenance » :**

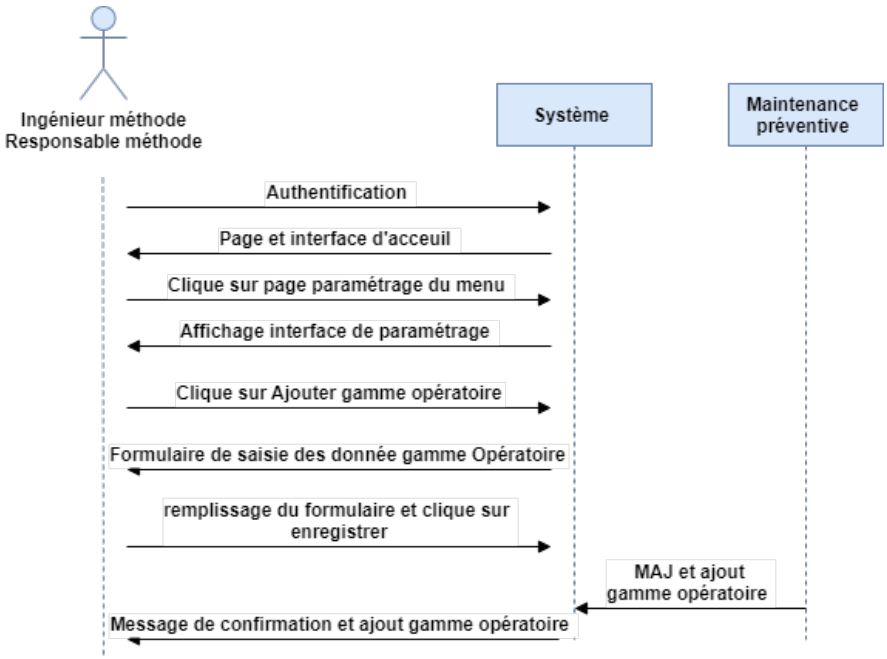


Figure 4.7 : *Le diagramme de séquence du scénario « Ajouter un plan de maintenance »*

— **Le diagramme d'activité « Activité de la maintenance préventive » :**

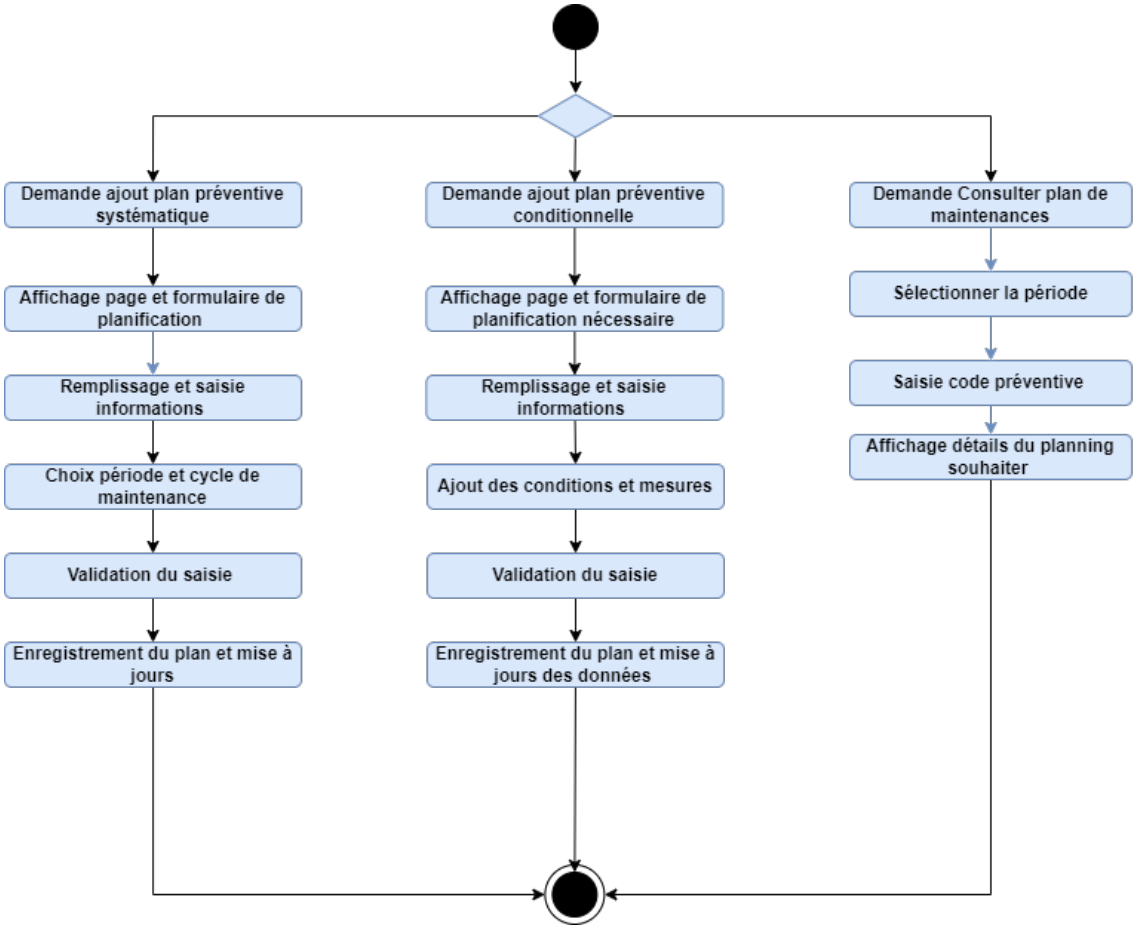


FIGURE 4.8 : *Le diagramme d'activité « Activité de la maintenance préventive »*

4.3.5 Cas d'utilisation « Analyses de défaillance et amélioration continue »

— **But :**Effectuer les analyses nécessaire et application des méthodes d'amélioration de maintenance lors de chaque intervention.

— **Les acteurs :**Responsable méthode, Ingénieur méthode, Responsable maintenance.

— **Description Textuelle :** Ce cas d'utilisation permet aux utilisateurs de consulter les outils de diagnostic et analyses de défaillance lors de chaque OT.

— **Les scénarios :**

Consulter les analyses et les rapports de diagnostic :

1. L'utilisateur selecte un OT et clique sur le bouton « Afficher ».
2. Le système ouvre toute une interface spécifique par cette OT.
3. L'utilisateur clique sur le bouton analyses et selecte l'outil qu'il va appliquer à cet OT [Pareto,

Ishikawa, AMDEC, Indicateurs de maintenances, cout de maintenances].

4. Le système affiche le diagramme ou la charte graphique qui correspond à cet outil.

— Consulter cout de maintenance :

1. L'utilisateur s'identifie et consulte un OT et clique sur le bouton « Analyse ».

2. L'utilisateur clique sur le bouton « Cout de maintenance ».

3. Le système affiche une interface qui contient différents paramètres.

4. L'utilisateur selecte le mode d'affichage qui lui correspond [Cout MO par fonction, cout MO par intervenant, défaillance, classe d'intervention, PDR... etc] et selecte [Zone, Organe, équipement, sous équipement].

5. Le système affiche les chartes graphiques qui décrit le cout de maintenance souhaiter.

— **Le diagramme de séquence du scénario « Consulter les analyses et rapport de diagnostic » :**

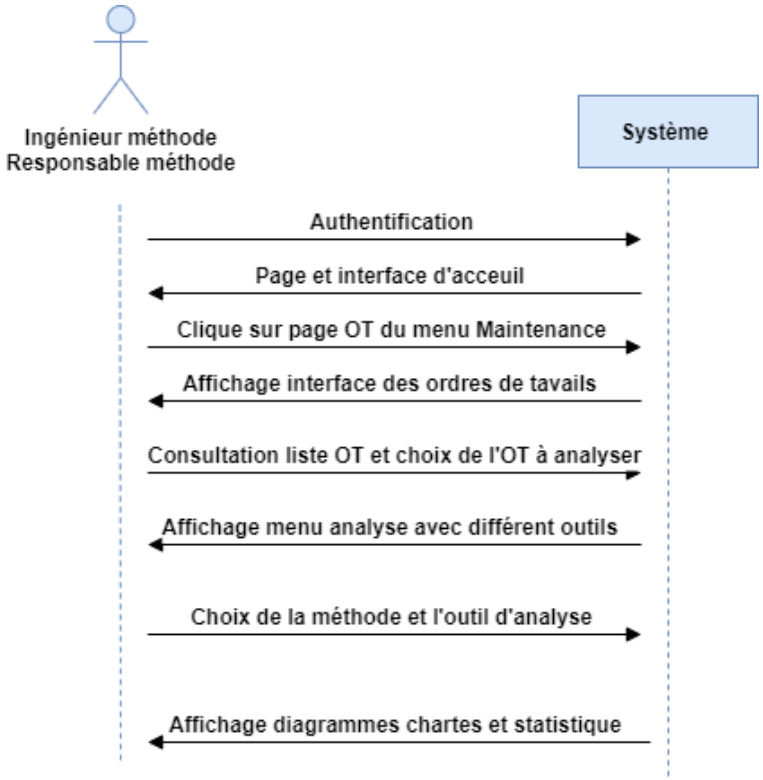


Figure 4.9 : *Le diagramme de séquence du scénario « Consulter les analyses et rapport de diagnostic »*

4.3.6 Cas d'utilisation « Consultation Tableaux de bord statistiques »

— **But :**Permettre à l'utilisateur de consulter le tableau de bord et les statistiques des activités de maintenances.

— **Les acteurs :**Responsable méthode, Admin,

— **Description Textuelle :** Ce cas d'utilisation permet aux utilisateurs de consulter le tableau de bord général, les tableaux de bord spécifique et les statistiques liée aux activités de maintenances.

— **Les scénarios :**

Consulter le tableau de bord général :

1. L'utilisateur identifie et clique sur le bouton « Dashboard Maintenance » à la page d'accueil.
2. Le système affiche les tableaux et les chartes de [Préventive de ce mois, dépense budgétaire maintenance, Nombre Wagon moyen, Arrêt production].

— Consulter Tableau de bord spécifique :

1. L'utilisateur s'identifie, clique sur le bouton « tableau de bord » de la page OT.
2. Le système affiche un menu qui contient [Général, KPI, répartition par cout de maintenance, réalisation des travaux, cout de maintenance].
3. L'utilisateur selecte la fonction à consulter.
4. Le système affiche les tableaux et les chartes graphiques correspondantes à la fonction souhaitée avec toutes les statistiques et les rapports liés à cette fonction.

— **Le diagramme de séquence du scénario « Consulter le tableau de bord »**

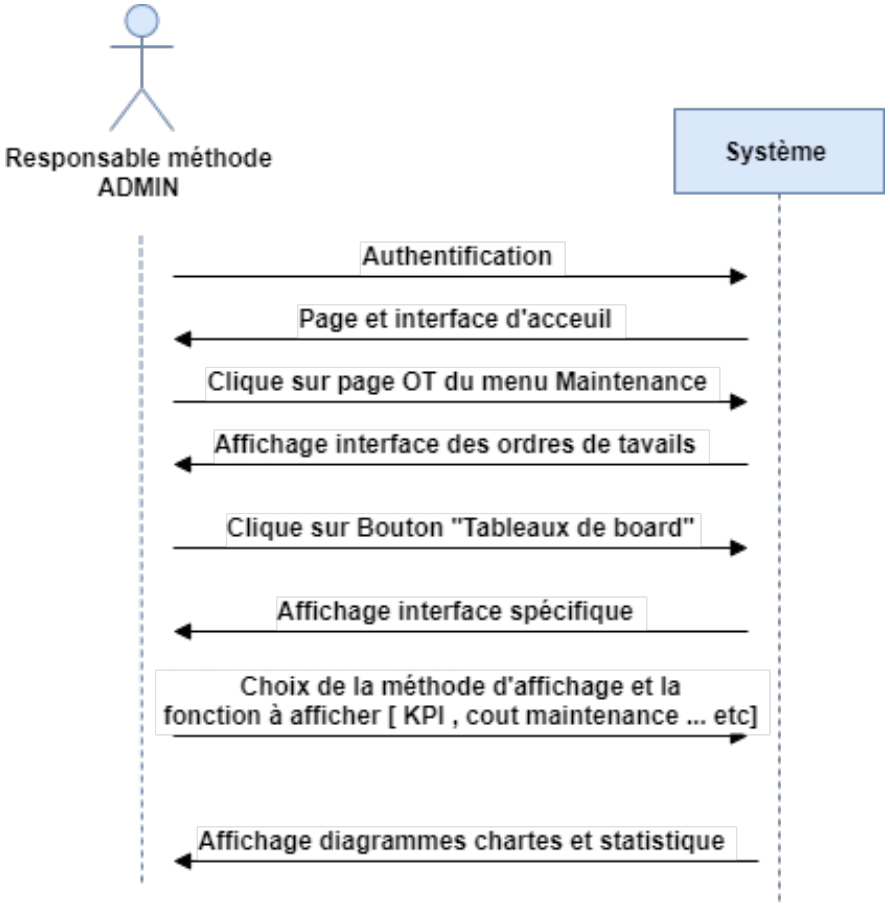


Figure 4.10 : *Le diagramme de séquence du scénario « Consulter le tableau de bord »*

4.3.7 Cas d'utilisation « Consultation Historique Notification »

— **But :**Consulter les historiques et les notifications liées aux activités de maintenance.

— **Les acteurs :**Responsable méthode, Administrateur, Responsable maintenance.

— **Description Textuelle :** Ce cas d'utilisation permet aux utilisateurs de consulter les historiques et les notifications liées à la maintenance.

— **Les scénarios :**

Consulter les historiques :

1. L'utilisateur s'identifie et clique sur le bouton historique en Haut du Menu.

2. Le système affiche la page d'historique qui contient [Historique compteur, Historique technique, Historique OT].

3. L'utilisateur choisit le type d'historique à consulter en cliquant sur le bouton qui lui est convenable.

4. Le système affiche un tableau d'historique détaillant accompagné d'un filtre qui permet de choisir la date.

— Consulter les notifications :

Chaque acteur admet un type de notification spécifique selon son rôle et sa fonction.

1. L'utilisateur identifie et clique sur le bouton notification en Haut à droite.
2. Le système affiche toutes les notifications des activités dans son domaine d'intervention.
3. Le système notifie en temps réel des nouvelles activités ou interventions à tout instant.

4.4 Diagramme de classe de la solution

La base de données de cette solution est assez grande avec beaucoup de tables et beaucoup de relations, c'est pourquoi nous ne pouvons pas mettre tous les tables dans un seul diagrammes.

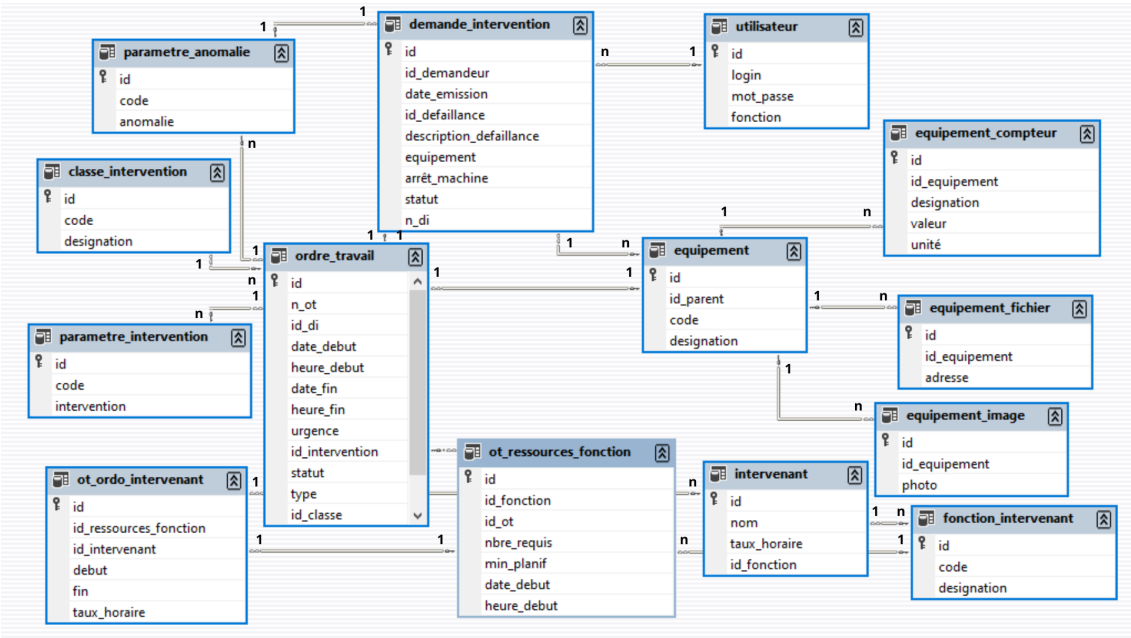


Figure 4.11 : *Diagramme de classe de la solution*

Conclusion

Dans ce chapitre, nous nous sommes concentrés à la représentation de l'architecture de la solution, les diagrammes de séquence, d'activités et de classe de chaque cas d'utilisation. Ceci est dans le but de délimiter le cadre du travail et de préparer un terrain favorable pour le développement de la solution.

Dans le chapitre suivant, nous interessons à la réalisation et l'implémentation de notre système en se basant sur cette conception

Chapitre 5

Réalisation de la solution

Plan

1 Environnement de travail 46

2 Réalisation 49

Introduction

Ce chapitre constitue le dernier volet de notre projet. Nous le consacrerons à l'implémentation et à l'exposition du travail réalisé el les modules développés tout au long de notre stage. Nous commencerons par la présentation de l'environnement de travail pour exposer par la suite les fonctionnalités offertes par notre module maintenance à travers des captures d'écran sur les interfaces qui la constituent. Ensuite, nous clarifions les étapes de la mise en place et les codifications effectuées et le retour d'investissement de ce projet.

5.1 Environnement de travail

Dans cette section, nous allons identifier les caractéristiques de l'environnement matériel et logiciel qui nous ont servi pour le développement de notre module maintenance de la solution GMAO.

5.1.1 Environnement matériel

Tous au long de notre projet, nous avons disposé d'un PC portable personnel dont les caractéristiques sont les suivantes :

— **Système d'exploitation :** Microsoft Windows 10 version 64 bits

— **Processeur :** i5 10ème Génération

— **Mémoire vivante :** 12 GO

— **Disque Dur :** 1 Téra

— **Ecran :** 15.6 Pouces

5.1.2 Environnement Logiciel

Dans cette partie, nous citons tous les outils utilisés tous au long de notre stage.

5.1.2.1 Visual Studio

Nous avons choisi Microsoft Visual Studio comme un environnement de développement intégré, lancé en 1997 par le géant en informatique Microsoft et sa dernière version mis en service 17/03/2022. Visual Studio est un environnement très puissant et très utiliser dans la conception des applications desktop.[5]



Figure 5.1 : *Logo Visual studio*

Avantages :

— Admet un ensemble complet d'outils de développement et collaborations.

— Permet de développer des applications Web – Mobile – Desktop.

— Supporte les différents langages de programmation [Python, C++, C, C, F].

5.1.2.2 SQL Server Management Studio



Figure 5.2 : *Logo SQL server*

Nous avons utilisé SQL Server Management Studio (SSMS) pour la gestion de la base de données. Il s'agit d'un environnement intégré pour la gestion de toute infrastructure SQL, de SQL Server à Azure SQL Data base. SSMS fournit des outils pour configurer, surveiller et administrer des instances de SQL Server et des bases de données.[6]

Avantages :

— SQL Server intègre par défaut des outils de gestion, d'administration et de développement de bases de données.

— Déploiement par un setup, mise en œuvre et administration par des interfaces graphiques intuitives.

— Gestion avancée de la sécurité en offrant deux modes d'authentification (Authentification Windows et Authentification SQL Server).

5.1.3 Langage de programmation et technologie utilisée

Les technologies et les langages utilisés pendant le développement de cette solution sont :

5.1.3.1 Language de programmation C



Figure 5.3 : *Logo C*

C est un langage de programmation polyvalent et multi-paradigme. C englobe le typage statique, le typage fort, les disciplines de programmation à portée lexicale, impérative, déclarative, fonctionnelle, générique, orientée objet et orientée composant. Il est souvent utilisé dans le développement des application desktop.[7]

5.1.3.2 Langage SQL

SQL est le langage de gestion de base de données le plus populaire. Il permet de définir, manipuler et protéger les données de manière simple et schématique. SQL est utilisé pour créer des tables, ajouter des enregistrements sous forme de lignes, interroger une base de données, la mettre à jour, ou encore gérer les droits d'utilisateurs de cette base de données.

5.1.3.3 Crystal reports



Figure 5.4 : *Logo Crystal Reports*

Crystal Reports est une solution populaire « Business-Intelligence » de création de rapports basée sur Windows qui permet à un développeur de créer des rapports et des tableaux de bord à partir de diverses sources de données avec un minimum de code à écrire. Crystal Reports est détenu

et développé par SAP et compatible et exploitable avec Microsoft Visual Studio.[8]

5.2 Réalisation

5.2.1 Interface login et utilisateur

Pour établir une connexion au logiciel, if faut que l'utilisateur admette un nom d'utilisateur et un mot de passe. Pour cela, seul l'administrateur de logiciel a le pouvoir et la possibilité de créer, gérer et modifier les utilisateurs en leur affectant leur rôle et en lui donnant un nom d'utilisateur et un mot de passe pour accéder ou logiciel.

Les utilisateurs sont de 5 types :

- Opérateur de production
- Ingénieur méthode
- Responsable Maintenance
- Responsable Méthode
- Administrateur

Les couleurs et l'image sont imposées par l'entreprise IDEAL-BRIQUE.

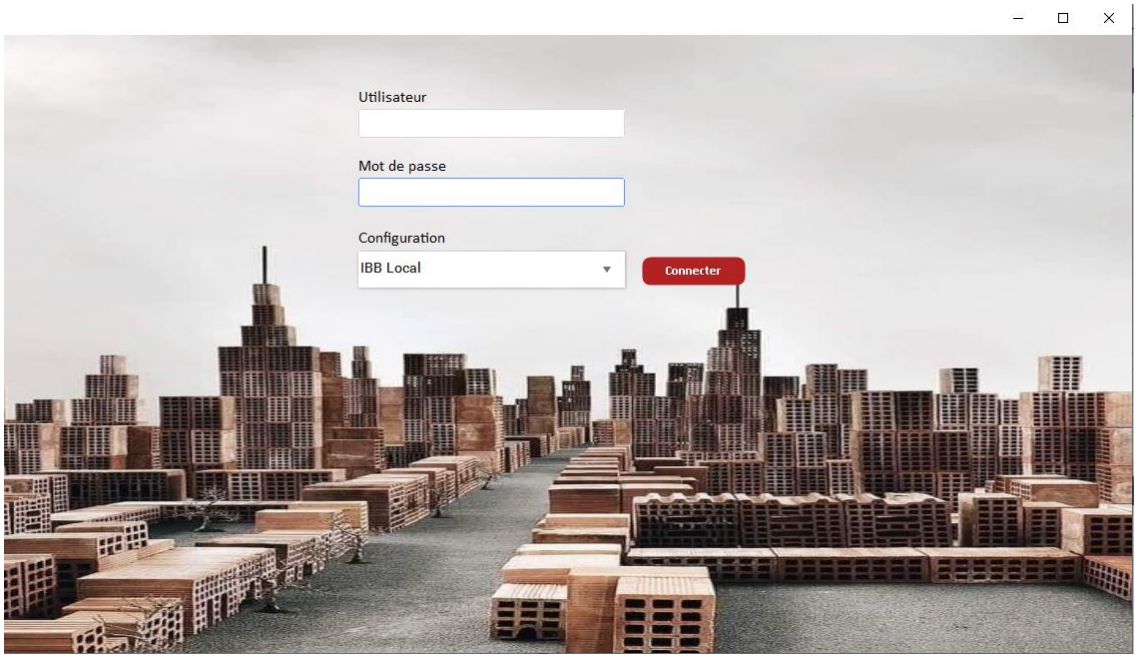


Figure 5.5 : *Interface d'authentification du GMAO*

5.2.2 Module Arborescence des équipements

Dans ce module, nous avons réalisé une arborescence de tous les équipements de l'entreprise IDEAL BRIQUE (10000 organes). L'arbre regroupe les ensembles, sous-ensembles, organes et équipements sous 3 modèles [désignation – Code équipement – ID] avec l'affectation des documents techniques et la fiche signalétique de chaque équipement.

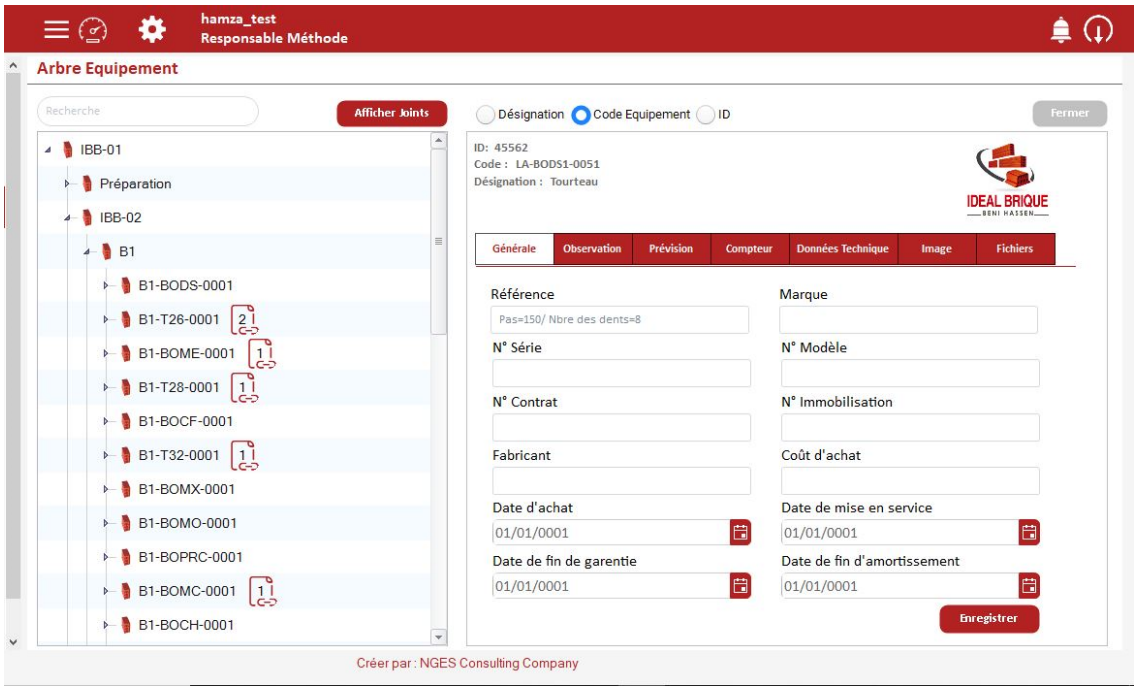


Figure 5.6 : *Interface de consultation « l'arbre des équipements »*

L'utilisateur peut :

— Afficher l'arbre d'équipement en 3 modes différents.

— Chercher et consulter la fiche technique et les informations nécessaires de chaque équipement grâce à la recherche dynamique.

— Joindre des fichiers et modifier les informations.

5.2.3 Module Gestion des interventions correctives

Dans ce module, nous réalisons un système de gestion des interventions correctives qui contient le paramétrage, l'ajout des demandes interventions ainsi que le suivi et les rapports d'interventions.

5.2.3.1 Paramétrage des données

Dans la partie paramétrage, l'administrateur ou le responsable méthode est capable de paramétrer ajouter, modifier ou supprimer les différents paramètres nécessaires pour la demande d'interventions. Nous citons le paramétrage de :

— Centre des charges.

— Classes d'intervention.

— Anomalies, symptômes et défaillances.

— Interventions et opérations

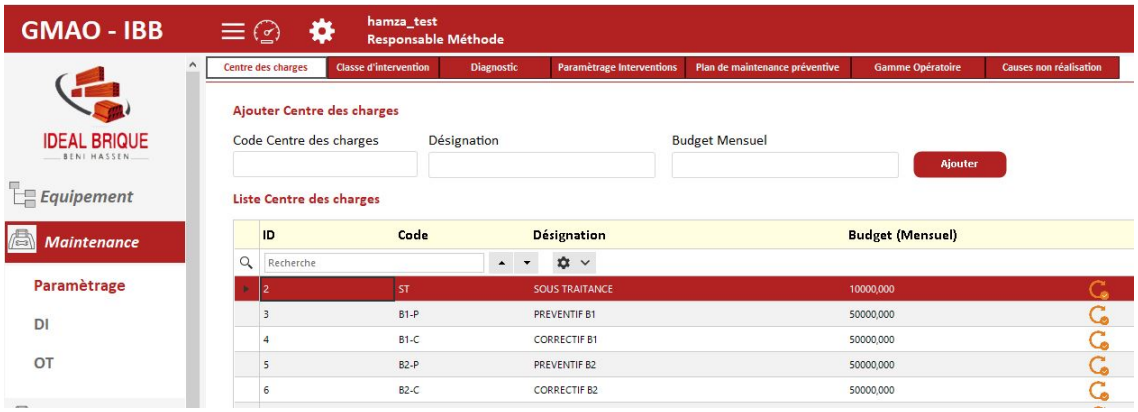


Figure 5.7 : *Interface de paramétrage centre de charges*

5.2.3.2 Demandes interventions

Les demandes des interventions s'effectuent par l'opérateur de production lors d'une panne ou arrêt de production qui a un accès spécifique pour faire les demandes.
La demande d'intervention inclut les informations nécessaires comme [demandeur, date émission, heur émission, Urgence, défaillance, localisation de l'intervention].

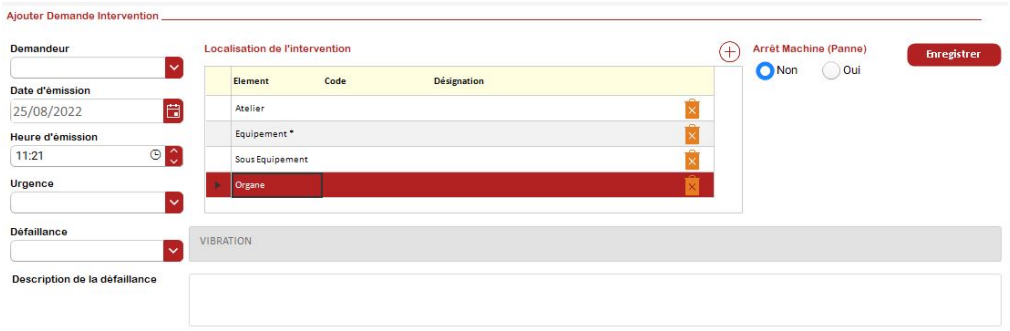


Figure 5.8 : *Formulaire Ajout demande d'intervention*

5.2.3.3 Historique et filtre avancée DI

Dans cette partie, nous réalisons un historique et un tableau de suivi des demandes d'interventions, qui contient les informations nécessaires de chaque demande [Statu, N°DI, demandeur, défaillance . . . etc.] accompagnées d'un filtre de recherche très avancé qui nous permet de filtrer les demandes selon la [date d'émission, demandeur, équipement. . . etc.] et avoir une traçabilité et une consultation simple des demandes d'interventions. Seuls le responsables méthode et les ingénieurs méthodes peuvent accéder à cette fonctionnalité.

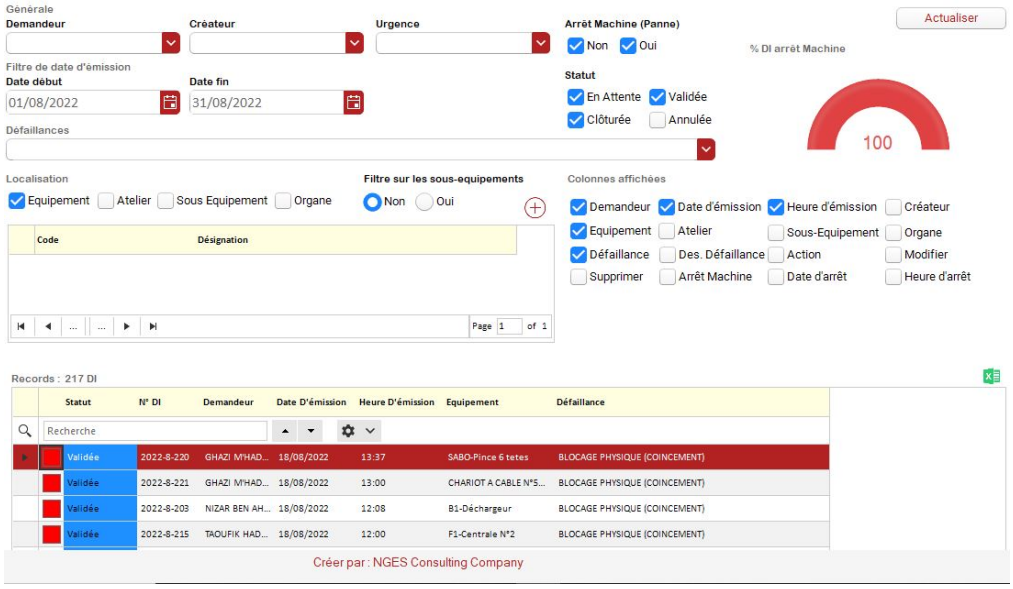


FIGURE 5.9 : *Historique et listes des DI*

5.2.3.4 Ordre de travails OT

Les OT sont lancées par l'ingénieur méthode suite aux demandes interventions, et sont reçus par le responsable maintenance qui a pour responsabilité de les exécuter et de faire l'intervention à travers son équipe des techniciens.

- Chaque acteur à un Access utilisateur spécifique avec son rôle et sa responsabilité.
- L'ajout des OT contient toutes les informations [N°DI, Etat, Type intervention, Classes d'intervention, Superviseur, Date début prévu, Heur Fin prévu, Priorité].
- L'existence d'un filtre avancé pour consulter et chercher les OT par [Superviseur, Créateur, Urgence, Numéro OT, Date ...Etc.).
- Historique et tableaux de suivi avancement et état des OT.

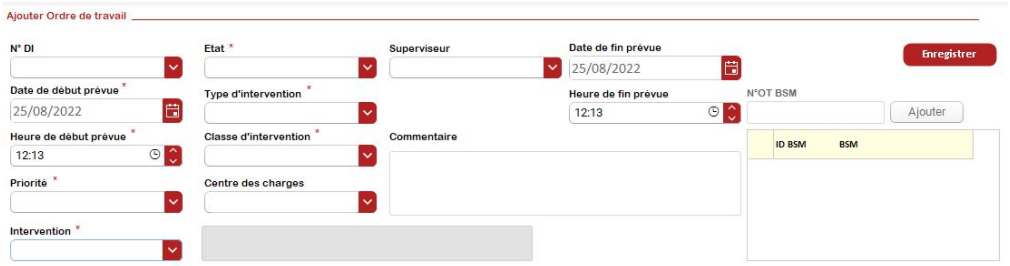


FIGURE 5.10 : *Formulaire ajout ordre de travail OT*

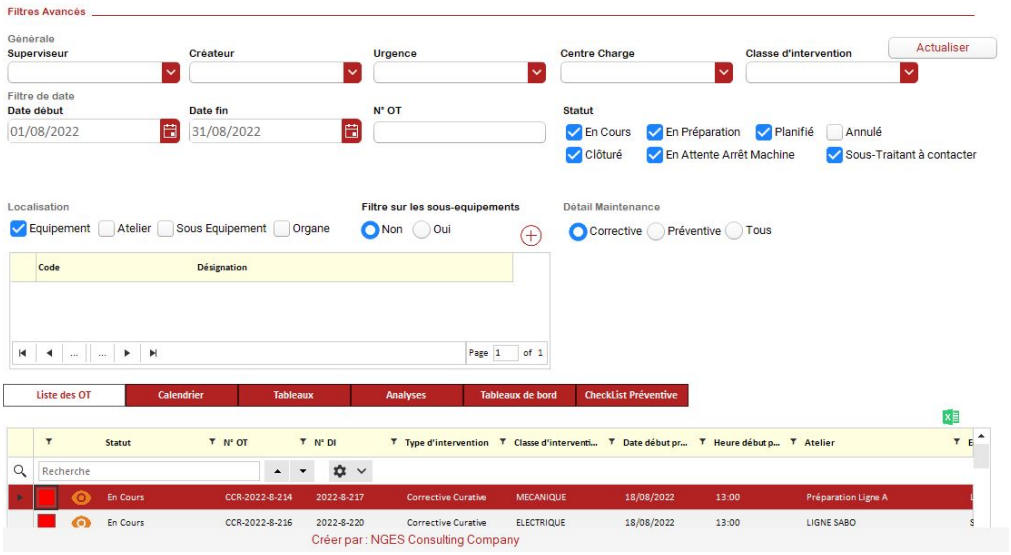


FIGURE 5.11 : *Interface consultation liste des OT*

Après la clôture de l'OT, l'utilisateur peut avoir des rapports détaillées de l'intervention qui contiennent :

— Détails intervention [N°OT, Type intervention, Classe, Superviseur, Commentaire].

— Arbre de causes et défaillances et causes non/retard de réalisation.

— Bon de Travail correspondant à cet OT.

— Diagnostic détaillé [Analyses des causes, Diagrammes causes effet, Rapport final].

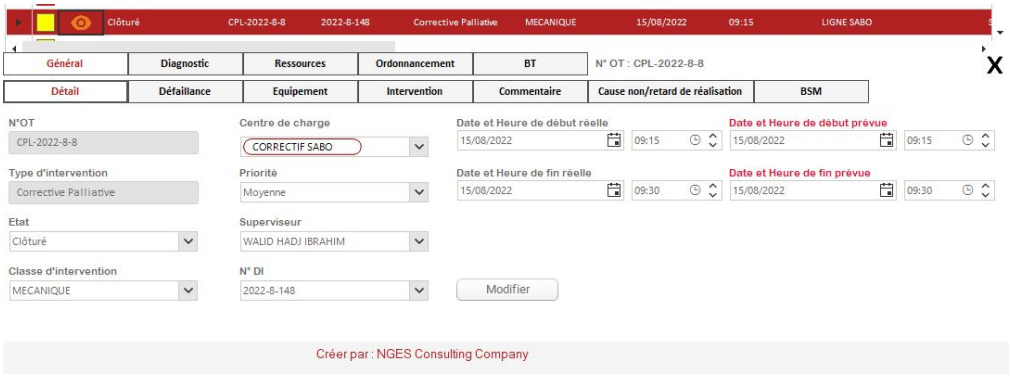


Figure 5.12 : *Fiche général OT*

La solution aussi admet un filtre très avancé qui permet de trier le OT par : [Date début, Superviseur, Créateur, Urgence, Centre de charge, Classe d'intervention, Statuts]

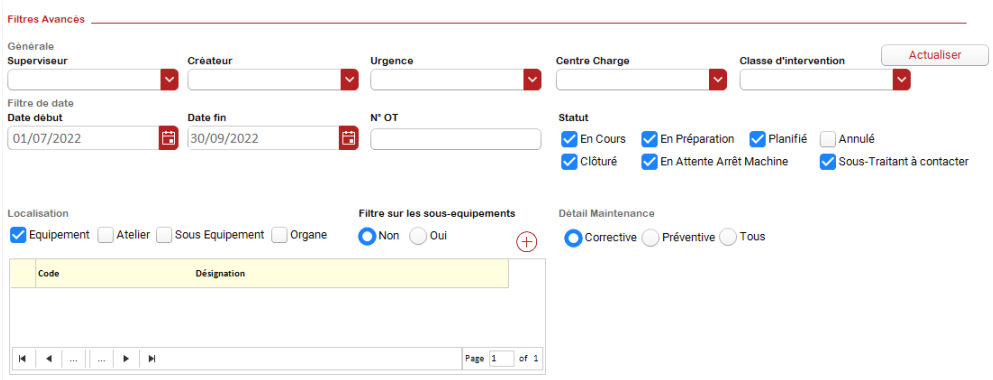


Figure 5.13 : *Filtre avancée de recherche OT*

5.2.4 Module Gestion de la maintenance préventive

Dans cette partie de la solution, l'utilisateur peut :

— Paramétrer les gammes opératoires.

— Créer, ajouter et planifier les plans de maintenance systématique – conditionnelle.

— Consulter les plans de maintenance

— Ordonnancer les plans de maintenance [Par employer, Par travaux]

— Checkliste préventive et suivie des activités. **[Annexe C]**

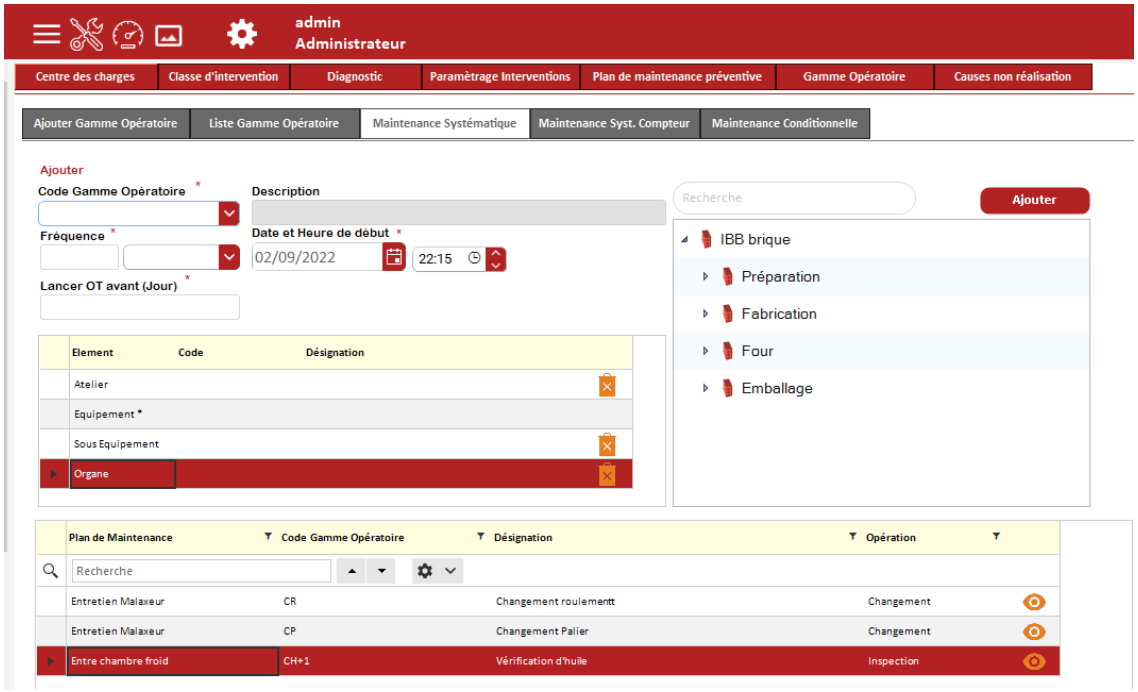


Figure 5.14 : *Interface et formulaire ajout gamme opératoire*

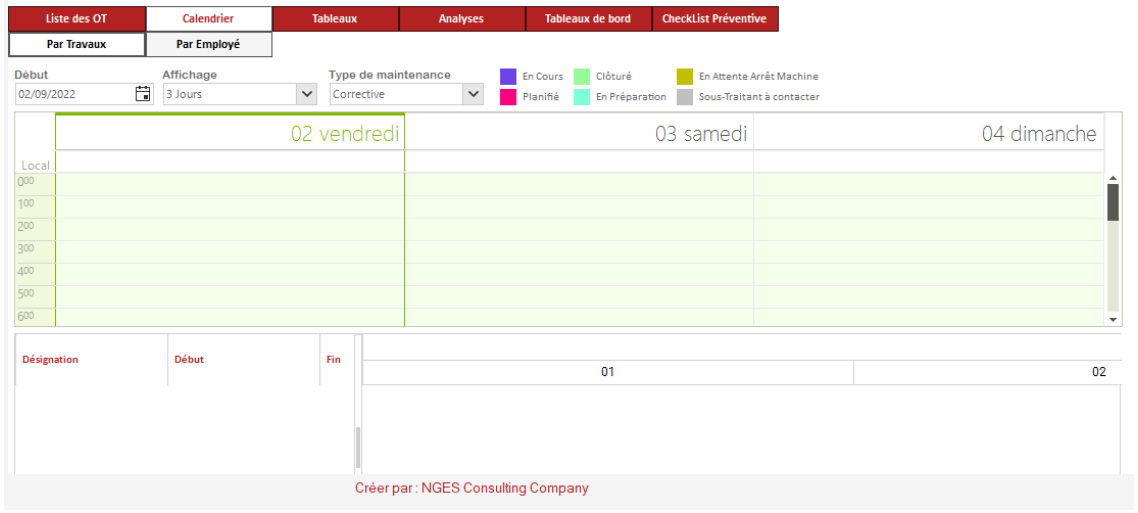


Figure 5.15 : *Interface ordonnancement et planification des plans de maintenance*

5.2.5 Module analyse de défaillances et amélioration continue

Dans ce module, l'utilisateur est capable de :

— Consulter l'analyse PARETO – AMDEC- ISHIKAWA d'une intervention.

— Consulter les indicateurs de maintenance par [Equipement, Zones, organes, Classe d'interventions, Défaillances].

— Consulter les coûts de maintenance [Par fonction, Intervenant, PDR, Classe d'intervention, Défaillance]

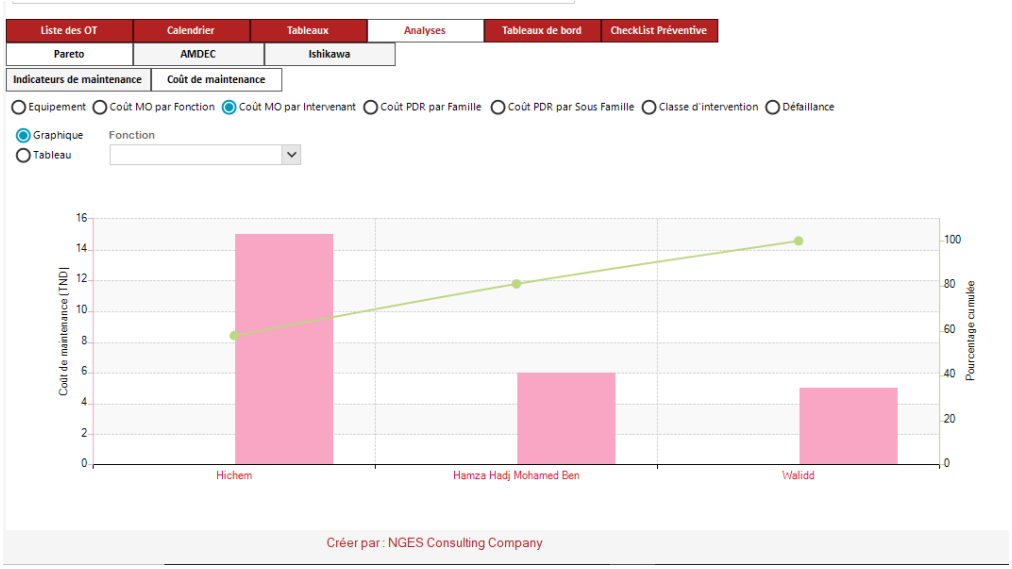


Figure 5.16 : *Interface consultation analyses cout de maintenance*



Figure 5.17 : *Exemple analyses indicateurs de maintenances*

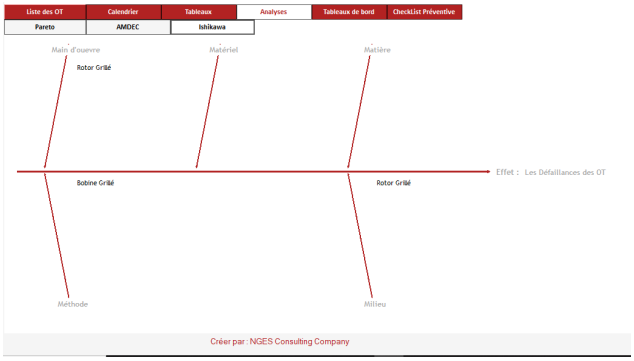


FIGURE 5.18 : *Exemple analyse Ishikawa d'une intervention*

5.2.6 Module tableaux de bord, historique et systèmes de notification

Dans cette partie du système, l'utilisateur peut consulter :

— Le tableau de bord général [Planning systématique du mois, arrêt productions, Répartition des OT ... etc.].

— Les [KPI, Répartition types maintenances, réalisation des travaux et cout de maintenances].

— L'historique [Techniques, Compteurs, Préventives, Correctives].

— Les notifications [lors de chaque actions, modifications, alertes préventives ... etc.]

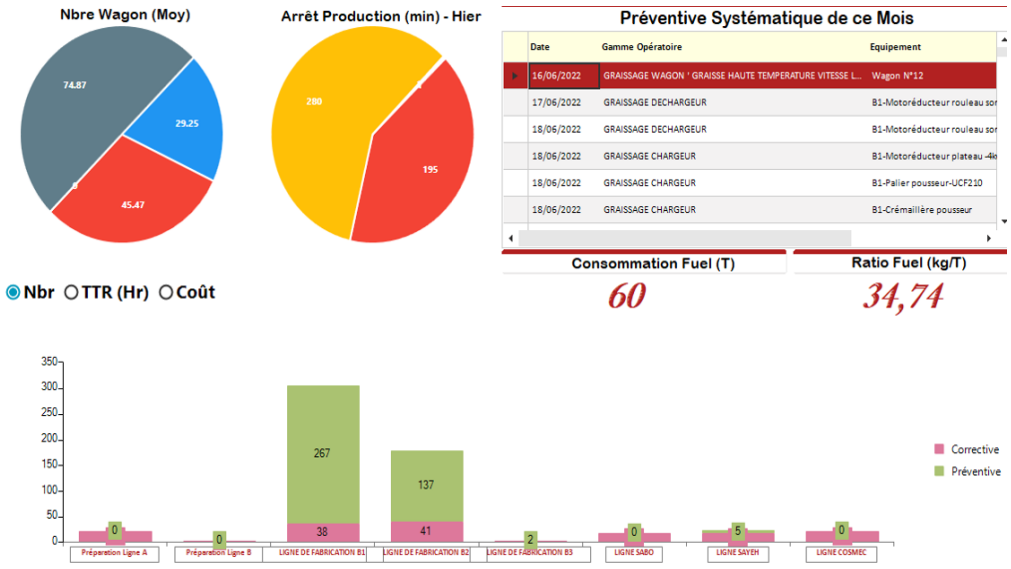


FIGURE 5.19 : *Tableaux de bord générale*

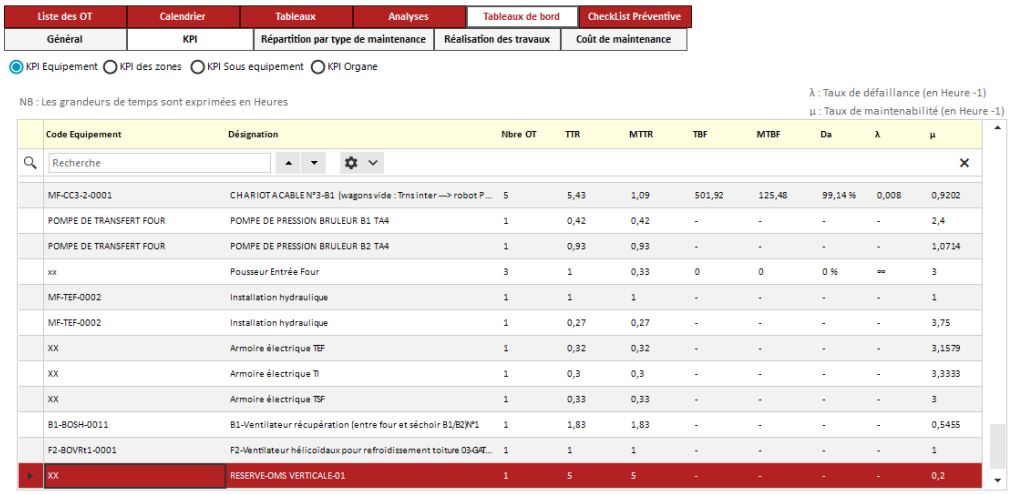


Figure 5.20 : *Tableau de bord spécifique et analyse des KPI*

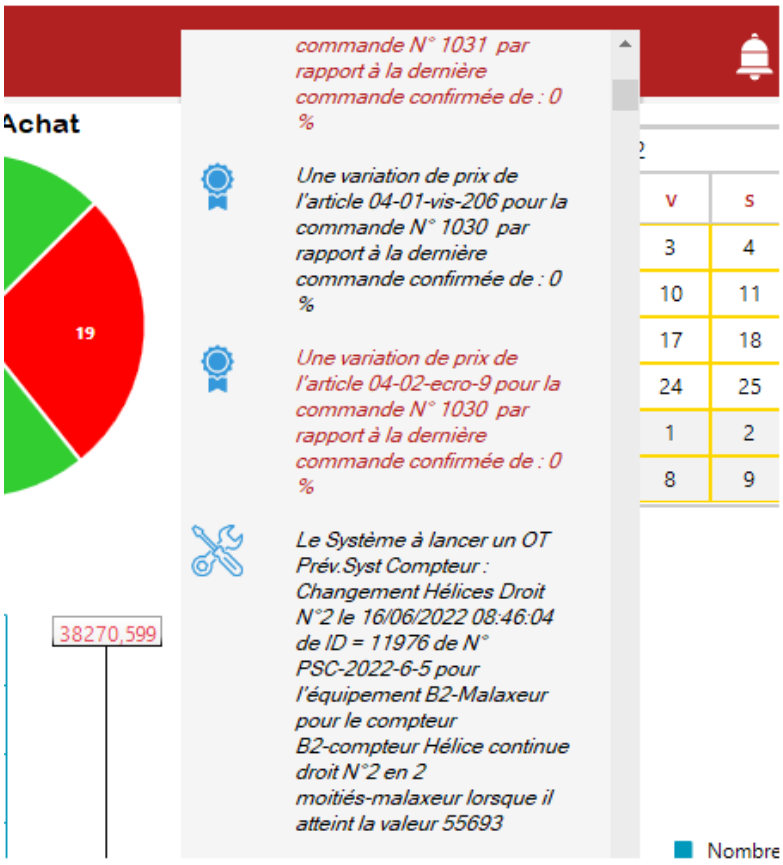


Figure 5.21 : *Exemple système de notification*

Conclusion

Dans ce chapitre de notre projet qui a était dédiée à la navigation dans notre module de maintenance de la solution GMAO, nous avons présenté l'environnement logiciel et matériel de réalisation, ainsi les différents travaux réalisés dans les 5 sous modules définis dans le cahier de charge en présentant les outils et les méthodes intégrés pour améliorer le service maintenance au sein d'IBB.

Dans le chapitre suivant, nous présenterons la partie mise en place et exploitation de la solution, qui constitue le second volet de notre projet.

Chapitre 6

Mise en place de la solution

Plan

1 Démarche de la mise en place du module maintenance 61

2 Les apports du projet 65

Introduction

Ce chapitre présente les travaux et les étapes effectués pour mettre en place notre module de maintenance de la solution GMAO pour le compte de l'entreprise IDEAL BRIQUE, ainsi que les travaux de paramétrage, codification et formation effectués pour réussir la mise en place.

6.1 Démarche de la mise en place du module maintenance

La mise en place et l'exploitation de notre module passe par plusieurs étapes :

6.1.1 Installation et la préparation de l'environnement de travail

La préparation de l'environnement de travail et l'installation est une étape nécessaire et importante pour l'exploitation de la solution. L'administrateur et les intervenants informatique au sein d'IBB doivent être formés à l'installation et au paramétrage de base du logiciel. On prépare en collaboration avec le service informatique les postes des utilisateurs. Puis, on fait l'installation. L'installation se base sur ces étapes :

— Création de la base de données.

— Exécution des fichier scripts correspondants à SQL Server.

— Installation de la solution.

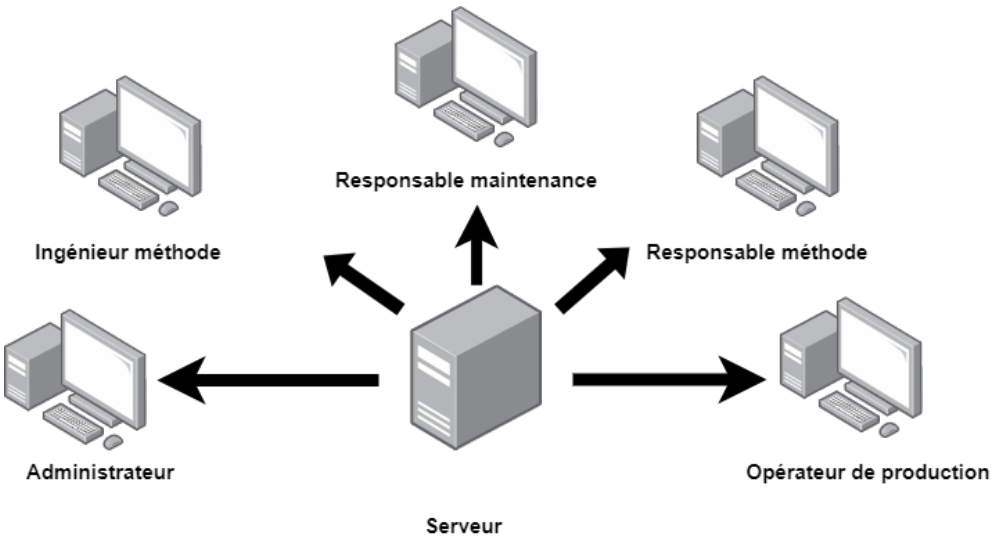


Figure 6.1 : *Les postes et l'environnement de travail*

6.1.2 Paramétrage et Codification

Avant d'exploiter la solution, il est nécessaire d'effectuer le travail du paramétrage et la codification nécessaire des différents paramètres qui interviennent dans l'activité de la maintenance. Ainsi, vu le nombre énorme des équipements et organes (+10000 organes), il est très important de définir un système de codification des équipements.

La codification est une étape très importante dans la mise en place d'un GMAO, elle assure :

— Une identification facile du matériel dans l'arborescence ainsi que les croisements informatiques.

— Un travail de saisie rapide, une communication facile entre les acteurs.

6.1.2.1 Codification des paramètres de maintenance

Dans cette partie, nous avons effectué la codification et le paramétrage des différents paramètres qui sont impliqués dans les différentes activités de la maintenance, telles que [Centre de charges – Classes d'interventions – Anomalies – Symptômes – Arbre de défaillances – Interventions et opérations] ainsi que les gammes opératoires et les plans de maintenance préventive.

— **Codification centre de charge :** un centre de charge est une unité de regroupement des activités maintenance.

ID	**Code**	**Désignation**	**Budgets**
1	ST	SOUS TRAITANCE	XXX
2	B1-P	PREVENTIVE B1	Xxx
3	B1-C	CORRECTIVE-B1	Xxx

Tableau 6.1 : *Exemple codification centre de charge*

— **Codification classe des interventions :** la classe des interventions désigne le type d'intervention [Mécanique – Hydraulique – Informatique . . . etc.]

Code	**Désignation**
ELC	ELECTRIQUE
MEC	MECANIQUE
PNE	PNEUMATIQUE
HYD	HYDROLIQUE

Tableau 6.2 : *Exemple codification classe interventions*

— **Codification anomalie :**Désigne tout défaut, bogue, erreur de conception, de réalisation, de programmation ou autre, portant sur tout ou partie de l'équipement.

Code Défaillance	**Défaillance**
RUP	DEFAILLANCE STRUCTURELLE RUPTURE
BLC	BLOCAGE PHYSIQUE(CONICEMENT)
VIB	VIBRATION
NPS	NE RESTE PAS EN POSITION
NFP	NE SE FERME PAS

Tableau 6.3 : *Exemple de la codification des anomalies*

— **Codification symptômes :**

Code Symptômes	**Symptôme**
01	BRUIT
02	FROTTEMENT
03	SIFFLEMENT
06	FISSURES
07	FUITE
08	CHALEUR
09	DEGRADATION MECANIQUE

Tableau 6.4 : *Exemple codification des symptômes*

— **Paramétrage type interventions :**

Type d'interventions
CORRECTIVE – CURATIVE
CORRECTIVE – PALIATIVE
TRAVAUX – NEUF
PREVENTIVE – SYSTEMATIQUE
PREVENTIVE – CONDITIONNELLE
PREVENTIVE – SYSTEMATIQUE COMPTEUR

Tableau 6.5 : *Paramétrage des types d'interventions*

— **Paramétrage Arbre de défaillance :** est une technique d'ingénierie très utilisée dans les études de sécurité et de fiabilité des systèmes statiques. Nous avons bien définit les défaillance et les causes qui conduisent à cette défaillance structurée et présentées par l'arbre de défaillance.

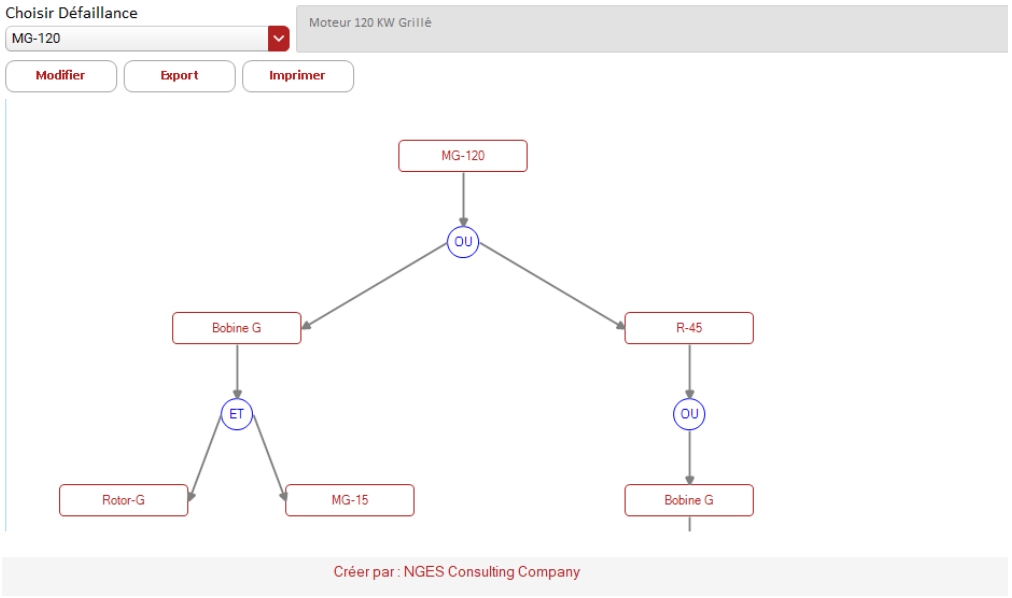


Figure 6.2 : *Exemple Arbre défaillance*

6.1.3 Formation

Cette phase comprend des formations pour les différents profils tels que le Responsable maintenances, les opérateurs de production, les Ingénieurs et responsables méthode et l'administrateur. La première partie de la formation est dédiées à la présentation des différentes fonctionnalités du module maintenance, la manipulation de la solution, l'arborescence des équipements le paramétrage et l'exploitation du module. Pour achever ces objectives, nous avons participé à la formation des

acteurs de la maintenance au sein d'IBB selon ce plan de formation. **[Annexe D]**

6.2 Les apports du projet

L'objectif fondamental de la mise en place et l'intégration du module maintenance de la solution GMAO développée par NGES est d'organiser, d'améliorer et de fiabiliser le service maintenance au sein d'idéal Brique.

Les apports et les bénéfices directes de l'intégration et la mise en place de notre solution sont énormes et nombreuses.

Nous citons à titre d'exemples :

- Amélioration du taux de disponibilité des équipements et assurer une meilleure analyse de leur durée de vie grâces aux outils d'analyses des indicateurs de performances fournis par la solution.
- Réduction des coûts de maintenance et amélioration des temps de maintenances et suivie des couts.
- Amélioration du retour d'expérience.
- Optimisation de l'organisation du service maintenance grâce à l'enregistrement des modes opératoires, au suivi des interventions et à l'augmentation d'actions préventives.
- Inventorisation des équipements, prévention des incidents, planification et suivi des contrôles réglementaires.
- Centralisation des documentations techniques, administratives et financières des équipements et traçabilité des historiques et des coûts liés aux opérations de maintenance effectuées sur chaque équipement.
- Amélioration de la prise de décision sur le renouvellement d'un matériel, le budget maintenance interne et externe à allouer aux équipements, le choix des partenaires (fournisseurs, sous-traitants et fabricants).
- Amélioration de la prise de décision sur le renouvellement d'un matériel, le budget maintenance interne et externe à allouer aux équipements, le choix des partenaires (fournisseurs, sous-traitants et fabricants).
- Amélioration de la gestion de stock et la magasin pièces de rechanges.
- augmentation de la fiabilité et l'efficaçiter des intervenants.

— Automatisation du processus de gestion des activités de maintenances.

Conclusion

Notre projet a pour objectif le développement et la mise en place du module maintenance de la solution GMAO. Ce chapitre nous a permis de mettre en relief les différentes étapes par laquelle nous sommes passées pour mettre en place cette solution, en exposant les travaux d'installation, codification et formation.

Conclusion générale

Tout au long de notre rapport, nous avons présenté nos travaux d'études, d'analyse, de développement et de mise en places du module maintenance de la solution GMAO dans le but d'optimiser, fiabilisée et digitaliser le service maintenance au sein d'IBB. Cette solution permet aux utilisateurs de bien gérer les activités correctives et préventives de la maintenance en offrant à ses ingénieurs et techniciens ainsi qu'à ses dirigeants une gamme des outils d'analyses, suivie et méthodes d'amélioration de service maintenance qui aide à la bonne gestion et prise de décision.

Pour aboutir à ce résultat, nous avons tout d'abord commencé par la présentation de l'entreprise d'accueil, le cadre du projet et la problématique. Après nous avons établi une étude générale sur la maintenance et les solutions GMAO. Par la suite nous avons analysé et spécifié les besoins et les fonctionnalités de notre module maintenance ainsi que les acteurs de la solution. Puis nous avons exposé une étude conceptuelle du logiciel. Enfin et après avoir présenté l'environnement logiciel et les technologies utilisées pour l'implémentation de notre solution, nous avons abordé la partie réalisation et mise en place de notre projet à travers laquelle nous avons décrit le travail réalisée ainsi que les différents phases de mise en places.

A ce stade, la solution développée valide nos objectifs initiaux et garantie une bonne gestion du service maintenance au sein IBB. Néanmoins, elle peut donner suite à des éventuelles évolutions en l'enrichissant par de nouvelles fonctionnalités telles que :

— La migration vers une version CLOUD plus securisée et plus accessible.

— Avoir une version mobile accompagnée des notification SMS en cas d'une alerte urgente.

— La possibilité de connecter la solution avec un autre système d'information existant.

Bibliographie

[1] « Le Garecc Saas, Quels sont les différents types de maintenance industrielle. » [Accès le 22-Mars-2022]. (), adresse : https://www.legarrec.com/entreprise/type-maintenance-industrielle/.

[2] « Marc-Antoine Talva, Les 5 niveaux de maintenance selon l'Afnor. » [Accès le 15-Mars-2022]. (), adresse : https://mobility-work.com/fr/blog/niveaux-maintenance-afnor/.

[3] A. Sayah, « Mise en place de la solution Optimaint, » thèse de doct., 2013.

[4] « Architecture 2-tiers. » [Accès le 21-Avril-2022]. (), adresse : https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/architecture-2-tiers/.

[5] « Micorsoft, Microsoft Visual Studio 2019. » [Accès le 20-Avril-2022]. (), adresse : https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48157.

[6] « Microsoft, Editions and supported features of SQL Server 2019. » [Accès le 20-Avril-2022]. (), adresse : https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/editions-and-components-of-sql-server-2019?view=sql-server-ver15.

[7] « Kathleen Dollard, Welcome to C. » [Accès le 24-Avril-2022]. (), adresse : https://devblogs.microsoft.com/dotnet/welcome-to-csharp-10/.

[8] « SAP, SAP CRYSTAL SOLUTIONS. » [Accès le 22-Avril-2022]. (), adresse : https://www.sap.com/products/technology-platform/crystal-reports.html.

Annexes

Annexe A : Fiche diagnostique

IDEAL BRIQUE	FICHE DE DIAGNOSTIC	OT N° : CCR-2022-6-2
Détail de l'OT		
Date de création : 02/06/2022 à 15:00		
Créateur : RM		Degré d'urgence : Elevée
Localisation de l'intervention		
Atelier : Fabrication B2		Equipement : Mouleuse B2
Sous-équipement :		Organe :

Défaillance	Symptôme		Opération			Détection	Résultat
	Désignation	Résultat	Désignation	Début	Fin		
Moteur 120 KW Grillé	Bruit		Mesure intensité moteur				
Bobine Grillé	Température élevée de roulement						
	Bruit						
Stator							
Rotor Grillé							
Moteur Grillé 15 KW	Température élevée de roulement						
	test symptôme RG						
Coincement Roulement			Graissage roulement				
Bobine Grillé	Température élevée de roulement						
	Bruit						

Annexe B : Rapport d'intervention

Rapport D'intervention

IDEAL BRIQUE
BENI HASSEN

N° OT: CCR-2022-1-1
Type d'intervention : Corrective Curative
Etat : Clôturé
Classe d'intervention : Mécanique

Priorite: Elevée
Superviseur: Ahmed
N° DI:

Date et Heur début prévue : 11/01/2022 11:00	**Date et Heur début réel :** 2022-01-26 11:00
Date et Heur fin prévue : 11/01/2022 01:00	**Date et Heur début réel :** 26/01/2022 13:00

Défaillance:
Moteur 120 KW Grillé

Equipement Genéral:

Atelier	Préparation B1
Equipement	Broyeur Finisseur B1
Sous Equipement	Partie 1
Organe	Org 1

Intervention : Graissage Roulement

Intervention Détaillée

Intervenant	Fonction	Intervention	Type	Debut	Fin	Durée
Walidd	Mécanicien	Graissage Roulement	Réparation	26/01/2022 11:00	26/01/2022 12:00	1 heures
aa	Mécanicien	Graissage Roulement	Réparation	26/01/2022 11:00	26/01/2022 12:30	1 heures
cc	Mécanicien	Graissage Roulement	Réparation	26/01/2022 11:00	26/01/2022 12:30	1 heures

BMS :

N° BSM	Date et Heur de sortie	Code Article	Désignation	QNT	Prix U	Prix HT
2 022	14/01/2022 15:18	MEC-RL-1	roulement 6002	10,00	18,462	184,620

Outillage :

Code Outil	Désignation	Date et Heure de sortie	Date et Heur de retour	Receptionniste
012547	tournevis	02/09/2022 14:56	02/09/2022 22:57	Walidd

Annexe C :Check liste préventive

IDEAL BRIQUE
BENI HASSEN

Checklist Maintenance Préventive

Plan de maintenance
ENTRETIEN SECHOIR

Equipement	Gamme Opératoire	Opération	Superviseur	Début Prévu	Fin Prévu	Interventions		
						Intervenant	Début	Fin
B1-Tourteau 1	GRAISSAGE TOURTEAUX	Contrôle	TAREK BOUKHILI	01/10/2022 16:30:23	01/10/2022 17:30:23			
B1-Tourteau 2	GRAISSAGE TOURTEAUX	Contrôle	TAREK BOUKHILI	01/10/2022 16:30:23	01/10/2022 17:30:23			
B1-Tourteau 3	GRAISSAGE TOURTEAUX	Contrôle	TAREK BOUKHILI	01/10/2022 16:30:23	01/10/2022 17:30:23			
B1-Tourteau 4	GRAISSAGE TOURTEAUX	Contrôle	TAREK BOUKHILI	01/10/2022 16:30:23	01/10/2022 17:30:23			
B1-Tourteau 5	GRAISSAGE TOURTEAUX	Contrôle	TAREK BOUKHILI	01/10/2022 16:30:23	01/10/2022 17:30:23			
B1-Tourteau 6	GRAISSAGE TOURTEAUX	Contrôle	TAREK BOUKHILI	01/10/2022 16:30:23	01/10/2022 17:30:23			

Annexe D : Plan formation

Plan de suivi de la formation et la Paramétrage de la solution GMAO-IBB

IDEAL BRIQUE BENI HASSEN

NGES

Responsable	Contacte	Début	Fin
Hamza Hadj Mohamed	ngesconsulting@gmail.com	1 Juillet 2022	16 Juillet 2022

Employée	Objective	Collaborateur	L	M	M	J	V	Semaine	SIGNATURE
Hichem Hadj Ahmed	- Installation GMAO - Préparation environnement d'installation - Préparation poste de travail - Préparation Base de donnée	Faten Boussoffara / Resonsable méthode	✓	✓	✓	✓	✓	[1 – 7 Juillet] Semaine 1 de formation	
Mohamed Yassine Salah	- Paramétrage Arbre équipement - Paramétrage & Codification centre de charge & paramètre de maintenance - Codification des différents paramètre de maintenance	Faten Boussoffara / Resonsable méthode	✗	✓	✓	✓	✓	[1 – 7 Juillet] Semaine 1 de formation	
Zoubaier Massoued	- Codification module gestion de stock - Formation sur le module gestion de stock	Faten Boussoffara / Resonsable méthode / Responsable magasin	✓	✓	✓	✓	✗	[1 – 7 Juillet] Semaine 1 de formation	
Hamza Hadj Mohamed	- Formation GMAO [module stock – module achat - tableaux de bord – saisie de données] - Test utilisation	Responsable maintenance – opérateurs de production – responsable achat – responsable magasin – Admin	✗	✓	✓	✓	✓	[8 – 15 Juillet] Semaine 2	
Mohamed Yassine Salah	- Formation et arborescence des équipements - Formation demande travaux & ordre de travail - Formation sur le module maintenance - Saisie du flux informationnel - Test des opérations	Responsable maintenance – Opérateur de production – Responsable méthode – Responsable IT	✓	✓	✗	✓	✓	[8 – 15 Juillet] Semaine 2	
Hamza Hadj Mohamed	- Formation Outillage – moteurs – soutraitance - Test & validation - Integration de la solution	Responsable maintenance – opérateurs de production – responsable achat – responsable magasin – Admin	✗	✓	✓	✓	✓	[8 – 15 Juillet] Semaine 2	

Résumé

Le présent projet de fin d'étude intitulé « Développement et mise en place du module maintenance d'une solution GMAO » est réalisé au sein de la société NGES Consulting et l'entreprise IDEAL BRIQUE la société dans laquelle le projet sera exploité et mis en place. L'objectif du projet est de développer et de mettre en place le module maintenance de la solution GMAO afin de gérer, améliorer et digitaliser le service maintenance au sein de IDEAL BRIQUE

Mots clés : GMAO / Gestion de la maintenance industriel / Amélioration continue / Développement C / SQL SERVER

Abstract

The present end-of-study project entitled "Development and integration of the maintenance module of a CMSS Solution" The project is done in NGES Consulting Firm and IDEAL BRIQUE as a host and partner in this project. The objective of this project is to develop and integrate maintenance module of a CMSS solution in order to manage, optimize and digitalize the maintenance service in IDEAL BRIQUE.

Keywords : CMSS / Maintenance management systems / Continuous improvement / C Developpement / SQL SERVER

البريد الالكتروني : الفاكس : الهاتف :
Tél : Fax : Email :



ECOLE SUPÉRIEURE PRIVÉE D'INGÉNIERIE ET DE TECHNOLOGIES

www.esprit.tn - E-mail : contact@esprit.tn

Siége Social : 18 rue de l'Usine - Charguia II - 2035 - Tél. : +216 71 941 541 - Fax. : +216 71 941 889

Annexe : Z.I. Chotrana II - B.P. 160 - 2083 - Pôle Technologique - El Ghazala - Tél. : +216 70 685 685 - Fax. : +216 70 685 454